Desglose de las Figs. 15 y 16 del reporte del Día 5

La ventana común y el modelo de Ricard & Falcon en JONSWAP_BONNETON_395 y Bonneton_bien_profundidad_360: el workflow paso por paso, convergencia hasta $p = 8$, subrogados, señal sin frentes, un rango tipo K41 a τ chico y dos *sanity checks*

I. Hernando

23 de octubre de 2026

Resumen

Este reporte desarma, panel por panel, las dos figuras del reporte del Día 5 (pp. 13–14) que resumen el análisis de la ventana común en JONSWAP_BONNETON_395 y Bonneton_bien_profundidad_360. Para cada panel cuenta qué se grafica, cómo se calcula (con la función y la ecuación) y qué dice. Después le agrega todo lo que hace falta para decidir si el resultado es sólido: la convergencia de los momentos hasta $p = 8$, la barra de error por bloques, la sensibilidad a la ventana, la comparación con subrogados FT e IAAFT y con la señal sin frentes, un rango de τ chico después del ajuste csch^2 donde probar K41 con intermitencia, y dos *sanity checks*: el ruido del sensor y unos picos en los bordes de bloque del lock-in que encontré en el camino. La idea es converger: al final hay una lista de lo que quedó firme, lo que no y lo que hay que decidir.

En una página: lo que queda firme

1. **La saturación de $n = 2$ es real y viene de los frentes.** En la ventana común $\zeta_p^{(2)}$ se queda en ≈ 1 hasta $p = 8$ ($0{,}99 \pm 0{,}02$ en Bonneton 360, $1{,}21 \pm 0{,}14$ en JONSWAP). Los subrogados FT e IAAFT, con el mismo espectro (y la IAAFT con la misma PDF de η), dan ζ_p casi lineal ($\zeta_8 \approx 3{,}1$–$3{,}6$). La intermitencia no viene del espectro ni de la PDF; viene de las fases, es decir, de los frentes.
2. **Los momentos convergen hasta $p = 8$, con reservas.** El integrando $|\delta|^p P$ tiene su máximo antes del último bin poblado; el 0,1 % más grande aporta el 14–22 % de S_8 y la mitad de S_8 la hacen 80–300 eventos independientes. Pero recortar el 1 % más grande cambia ζ_8 en 0,3–0,4: la cola sigue pesando, y $p \gtrsim 7$ es indicativo.
3. **El modelo de Ricard & Falcon reproduce la recta, no la forma.** En la ventana ajusta $\zeta_p(p)$, pero su pendiente local no sigue a la de los datos (Fig. 7). Para $n = 2$, Bonneton 360 da t^* libre $= 1{,}6$ ms ($< \tau_0$): el ajuste elige el Burgers bifractal puro.
4. **A τ chico (dentro del ancho del frente) hay un rango tipo K41**, en JONSWAP más claro que en Bonneton: con $n \geq 4$, c_1 libre coincide con $(\beta - 1)/2$ del espectro y $c_2 = 0{,}06$–$0{,}12 > 0$. Pero el rango es angosto (factor 2 en τ) y está en $\tau \approx t^*$–$2t^*$. Con $n = 2$ es imposible por construcción ($\beta > 3$).
5. **Dos artefactos que hay que conocer.** (a) La grilla nominal de τ no es la que se usa: el desfase real es $\lfloor \tau f_s \rfloor / f_s$, y con el nominal la pendiente local hace zigzag a $\tau \lesssim 30$ ms (afecta las filas 3 de las figuras del Día 5). (b) El lock-in deja picos de 1–4 mm cada 30 s, en los bordes de bloque; en la ventana común su efecto es < 1 %, pero a τ chico con $n \geq 3$ dominan p alto.

Índice

1. Las dos figuras 3

2. El workflow, paso por paso 5

3. Panel por panel **7**
3.1. Fila 1: los mapas . . . 7
3.2. Fila 2, columnas 1–2: S_p y las rectas . . . 8
3.3. Fila 2, columna 3: ζ_p contra p . . . 9
3.4. Fila 3, columnas 1–2: la pendiente local . . . 10
3.5. Fila 3, columna 3: el espectro . . . 11

4. Robustez y convergencia hasta $p = 8$ **11**
4.1. Convergencia con el tiempo de medición (como en el póster) . . . 15

5. Señal tal cual, subrogados y señal sin frentes **17**
5.1. El workflow . . . 17
5.2. Resultados . . . 19
5.3. ¿Qué parámetro del eliminador hace que coincida? Barrido de B y del umbral . . . 22

6. ¿Un rango tipo K41 después del ajuste csch^2? **24**
6.1. El workflow . . . 24
6.2. Resultados . . . 27

7. Sanity checks **28**
7.1. El ruido del sensor . . . 28
7.2. Los bordes de bloque del lock-in . . . 29

8. Convergencia: qué queda firme y qué hay que decidir **30**

1. Las dos figuras

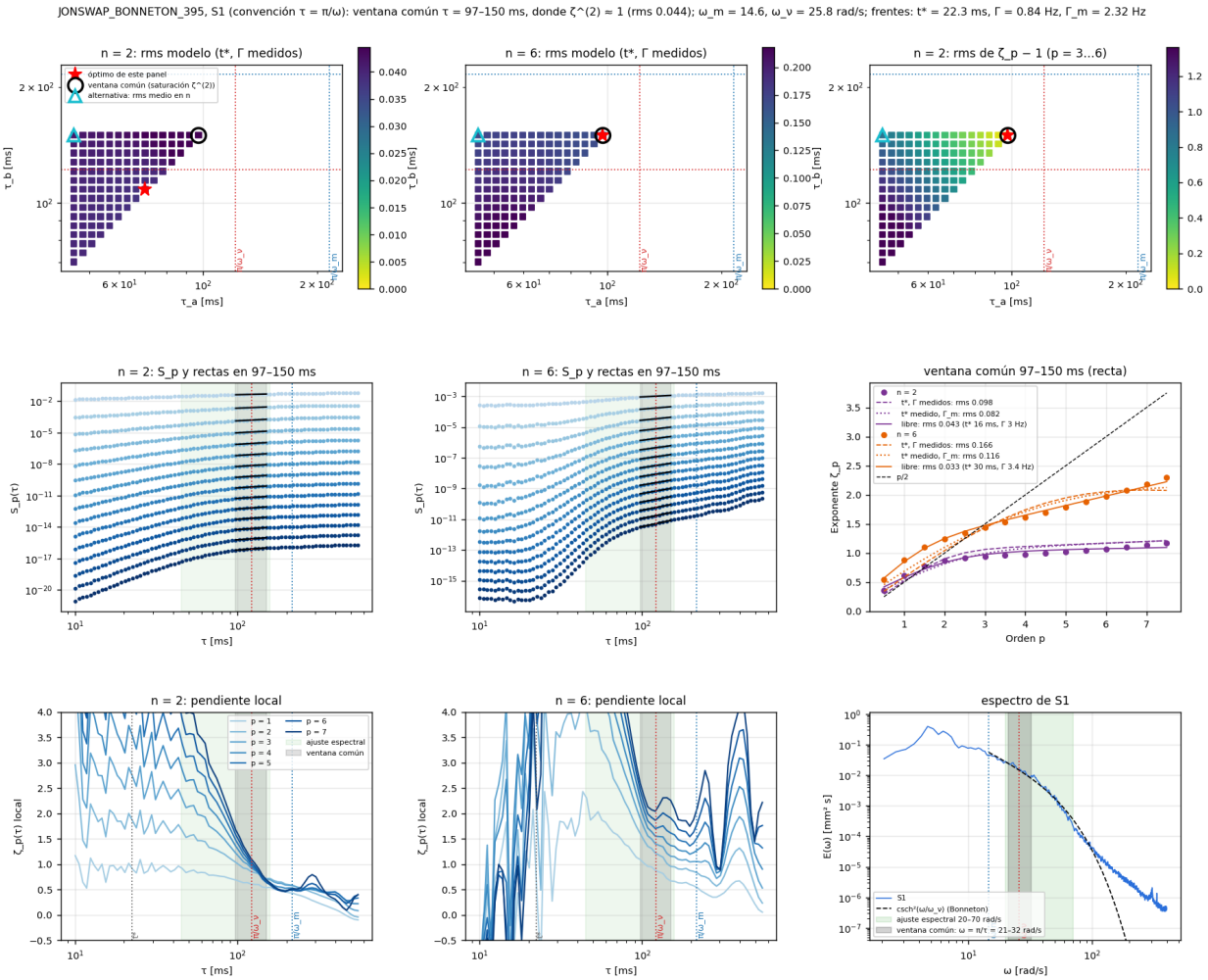


Figura 1: Fig. 15 del reporte del Día 5: JONSWAP_BONNETON_395.

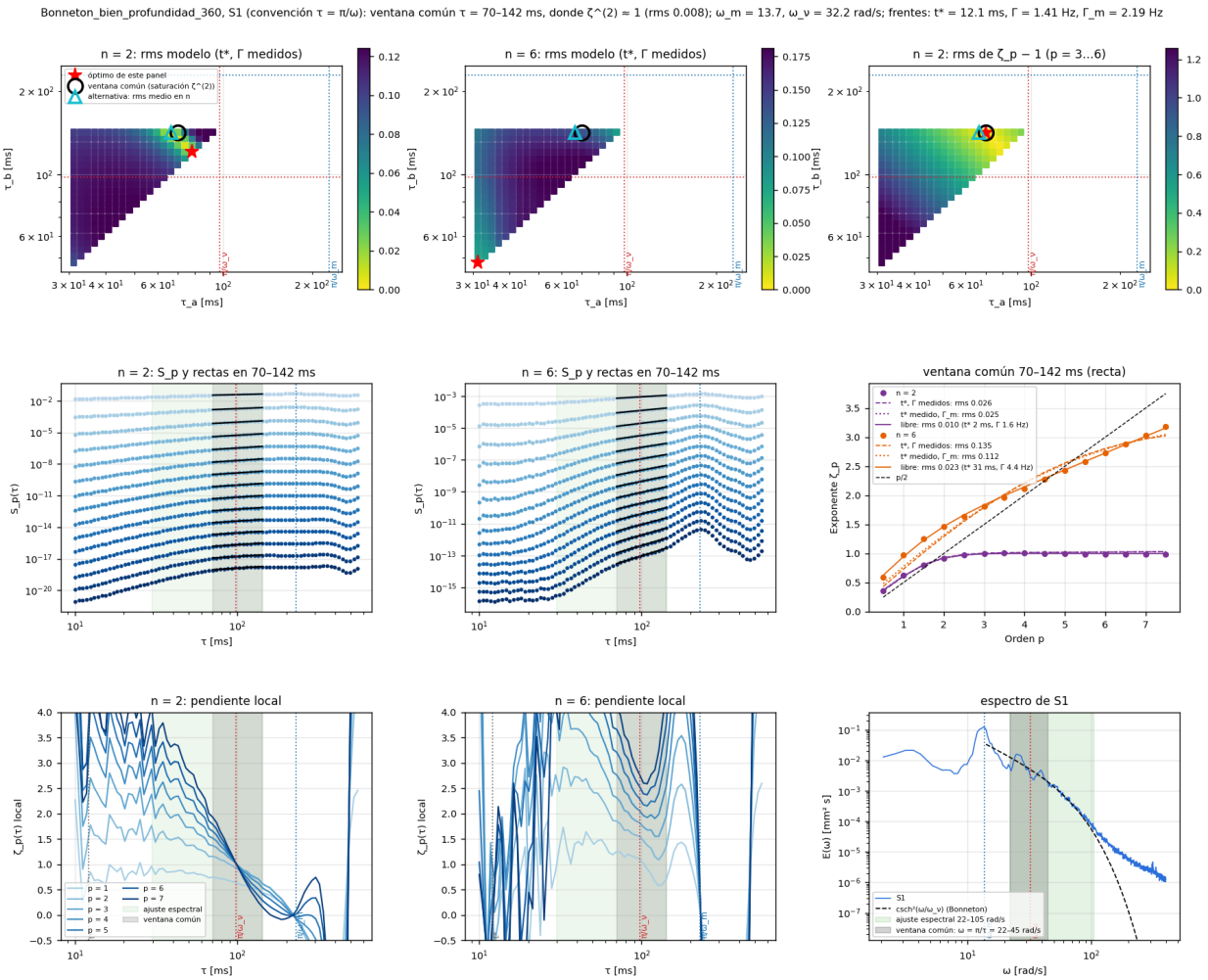


Figura 2: Fig. 16 del reporte del Día 5: Bonneton_bien_profundidad_360.

Las dos las hace Día 5/Falcon JONSWAP/Códigos/rango_ventanas.py (función figura), a partir de Resultados/ventanas_<med>.json y .npz. Tienen 3×3 paneles:

	columna 1	columna 2	columna 3
fila 1	mapa: rms del modelo, $n = 2$	mapa: rms del modelo, $n = 6$	mapa: rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$
fila 2	S_p de $n = 2$ con las rectas	S_p de $n = 6$ con las rectas	ζ_p contra p y los ajustes
fila 3	pendiente local, $n = 2$	pendiente local, $n = 6$	espectro de S1

El título dice, en una línea: la ventana común (97–150 ms en JONSWAP, 70–142 ms en Bonneton 360), el rms de saturación (0,044 y 0,008), ω_m y ω_ν del ajuste de Bonneton del Día 1, y los parámetros de los frentes medidos en el Día 4 ($t^* = 22{,}3$ y 12,1 ms; $\Gamma = 0{,}84$ y 1,41 Hz; $\Gamma_m = \omega_m/2\pi = 2{,}32$ y 2,19 Hz).

Advertencia que ya estaba en el Día 5

Estas figuras usan la ec. del paper *sin* el factor $K_{n,p}$ del operador de n puntos. Para $n = 6$, los Γ libres de la leyenda (3,4 y 4,4 Hz) están inflados en un factor 4–4,5. Con K dan 0,75 y 1,00 Hz, con el mismo rms (0,035 y 0,026) y el mismo t^* (Día 5/Falcon JONSWAP/Resultados/falcon_K.json). Las ventanas, los t^* y los rms no cambian.

2. El workflow, paso por paso

Paso 1. La señal

falcon_barrido.sp_app (y comun.senal, en el Día 6): $x(t) = -\varphi(t)$, la fase *cruda* del lock-in del canal 1 (S1), cambiada de signo para que las crestas sean positivas, en el tramo del Día 1 (kurtosis_medicion.TRAMO: 60–655 s en JONSWAP, 60–635 s en Bonneton 360) y desde $t_0 = 1$ s dentro del tramo. Son 1,19 M y 1,15 M muestras a $f_s = 1999{,}9$ Hz. No se filtra ni se calibra: la calibración es una constante y no cambia ningún exponente. Para mm, $\eta = 10\,x/|A_{\mathrm{odr}}|$.

Paso 2. El incremento de n puntos y S_p

structure_functions.py (Segunda iteración, la app):

$$\delta_n(t,\tau) = \sum_{m=0}^{n-1} (-1)^m \binom{n-1}{m} x(t+m\tau), \qquad S_p^{(n)}(\tau) = \frac{\langle|\delta_n|^p\rangle_t}{N_\nu(n)}, \qquad N_\nu(n) = \tfrac{1}{2}\sum_m \binom{n-1}{m}^2.$$

$n = 2$ es la diferencia común; $n = 6$ cancela polinomios de grado ≤ 4, y con eso las rampas y la curvatura de las olas, y deja los frentes. N_ν es una constante (1 para $n = 2$, 126 para $n = 6$) y no cambia ningún exponente. $p = 0{,}5, 1, \ldots, 7{,}5$ en el .npz del Día 1; en el Día 6 recalculé hasta $p = 8$ y reproduje el .npz con error $< 0{,}1\,\%$.

Paso 3. La grilla de τ (y un artefacto)

75 valores de τ, logarítmicos, de 10 a 550 ms. El código pasa τ a muestras *truncando*: $k = \lfloor \tau f_s \rfloor$ con $f_s = 1999{,}9$ Hz. El desfase real es k/f_s, y difiere del nominal hasta en un 5 % en 10 ms (por ejemplo, 10,0 ms nominal son 9,5 ms reales). Si la pendiente local se calcula con el τ nominal, como en las filas 3 de las Figs. 15–16, hace zigzag: ζ_2 de $n = 2$ en JONSWAP salta entre 1,3 y 3,0 en $\tau = 10$–15 ms, y con el τ real queda en 1,6–1,9. En la ventana común el error es $< 0{,}7\,\%$ y no cambia nada. **En todas las figuras de este reporte uso el τ real** (comun.tau_real).

Paso 4. La convención $\tau \leftrightarrow \omega$ y el rango permitido

$\tau = \pi/\omega$ (el máximo del filtro de 2 puntos, $|2\sin(\omega\tau/2)|$, está en $\omega\tau = \pi$; Día 5, sección 2). El rango permitido es el del ajuste csch^2 del Día 1 (rango_ventanas.AJ_W): $\omega \in [20, 70]$ rad/s en JONSWAP y $[22, 105]$ en Bonneton 360, o sea $\tau \in [\pi/\omega_{hi}, \pi/\omega_{lo}] = [45, 157]$ y $[30, 143]$ ms (Fig. 3, derecha).

Paso 5. La grilla de ventanas

Todas las ventanas $[\tau_a, \tau_b] = [\tau_i, \tau_j]$ de la grilla, con los dos extremos dentro del rango, $j > i + 2$ (al menos 4 puntos) y $\tau_b/\tau_a \geq 1{,}5$. Son 120 ventanas en JONSWAP y 231 en Bonneton 360 (Fig. 3, izquierda). Por eso los mapas de la fila 1 son triángulos: el borde de abajo es $\tau_b = 1{,}5\tau_a$, el de arriba es $\tau_b = \pi/\omega_{lo}$ y el de la izquierda, $\tau_a = \pi/\omega_{hi}$.

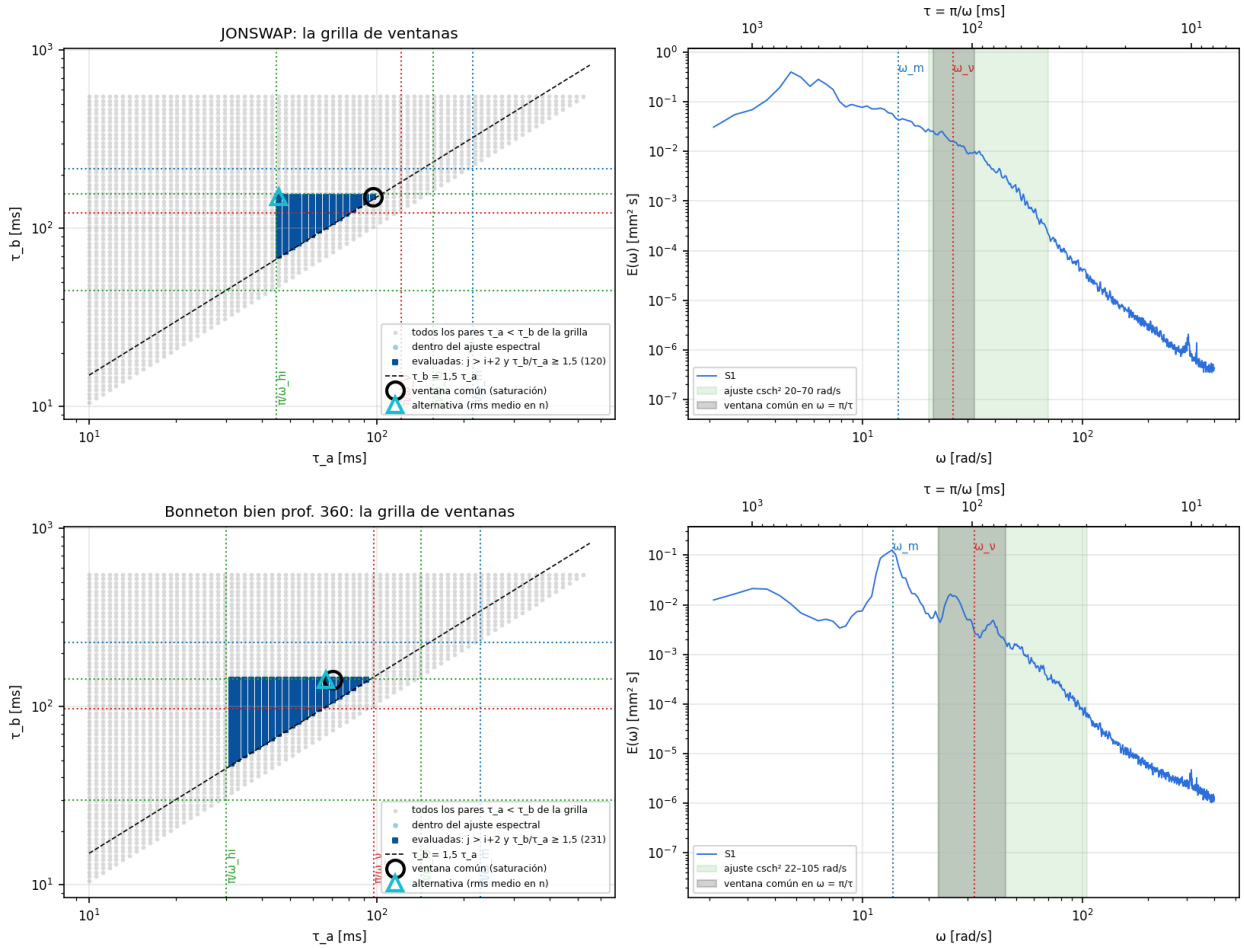


Figura 3: La grilla de ventanas. Izquierda: todos los pares $\tau_a < \tau_b$ (gris), los que caen dentro del ajuste espectral (celeste) y los evaluados (azul, con $j > i + 2$ y $\tau_b/\tau_a \geq 1{,}5$); punteadas: π/ω_{hi}, π/ω_{lo} (verde), π/ω_ν (rojo) y π/ω_m (azul). Derecha: el espectro con el rango del ajuste csch^2 (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris); arriba, el eje en τ.

Paso 6. ζ_p en una ventana: la recta

En cada ventana, ζ_p es la pendiente de la recta de cuadrados mínimos en $\ln S_p$ contra $\ln \tau$, con los puntos de la grilla que caen dentro (`np.polyfit`, como la app). Es una pendiente *promedio*: si la pendiente local varía dentro de la ventana, la recta la promedia (Fig. 7). **Todos los ζ_p contra p de este reporte salen así**, no del promedio de la pendiente local; las rectas sobre las S_p están en las Figs. 20, 21 y 27.

Paso 7. El criterio de saturación (mapa de la columna 3)

Para $n = 2$: $\mathrm{rms}_{\mathrm{sat}} = \left[\frac{1}{N}\sum_{p=3}^{6}(\zeta_p^{(2)} - 1)^2\right]^{1/2}$, con los 7 valores de p entre 3 y 6. La **ventana común** es la que lo minimiza (círculo negro). Es el criterio de siempre: la ventana donde $n = 2$ se ve bifractal. Se usa la misma ventana para $n = 6$.

Paso 8. El modelo de Ricard & Falcon (mapas de las columnas 1–2)

falcon_ajuste.S_th y zeta_recta. Con la amplitud del frente a como unidad:

$$S_p^{\mathrm{th}}(\tau) = (A\tau^h)^p + \Gamma\tau\left[2\tanh\left(\frac{\tau-\tau_0}{2t^*}\right)+\delta_0\right]^p, \qquad \tau_0 = 2\ \mathrm{ms}.$$

El primer término es la parte suave (Kolmogorov, $h = (n_s-1)/2$), y el segundo, la de choques: una fracción $\Gamma\tau$ del tiempo con un incremento $2a\tanh$. El ζ_p^{th} se calcula *igual que el de los datos*: la recta de $\ln S_p^{\mathrm{th}}$ en los mismos τ. Ajuste (falcon_ajuste.ajustar): least_squares sobre el residuo $\zeta_p^{\mathrm{th}} - \zeta_p$ para los 15 valores de p, con los parámetros en logaritmo y cotas $A \in [10^{-6}, 10^{8}]$, $h \in [0{,}05, 5]$, $\Gamma \in [10^{-3}, 10^{4}]$ Hz, $t^* \in [0{,}2\ \mathrm{ms}, 1\ \mathrm{s}]$, $\delta_0 \in [10^{-5}, 2\,\mathrm{máx}_j\,|C_j|]$ (2 para $n = 2$, 12 para $n = 6$). Se arranca desde 6 semillas al azar (15 en la ventana común) y se queda la de menor costo. Tres variantes:

- **medidos**: t^* y Γ de los frentes del Día 4 (fijos); libres A, h, δ_0. Es la de los mapas.
- Γ_m: t^* medido y $\Gamma = \omega_m/2\pi$; libres A, h, δ_0.
- **libre**: los cinco parámetros libres.

El rms es $\left[\frac{1}{15}\sum_p(\zeta_p^{\mathrm{th}} - \zeta_p)^2\right]^{1/2}$.

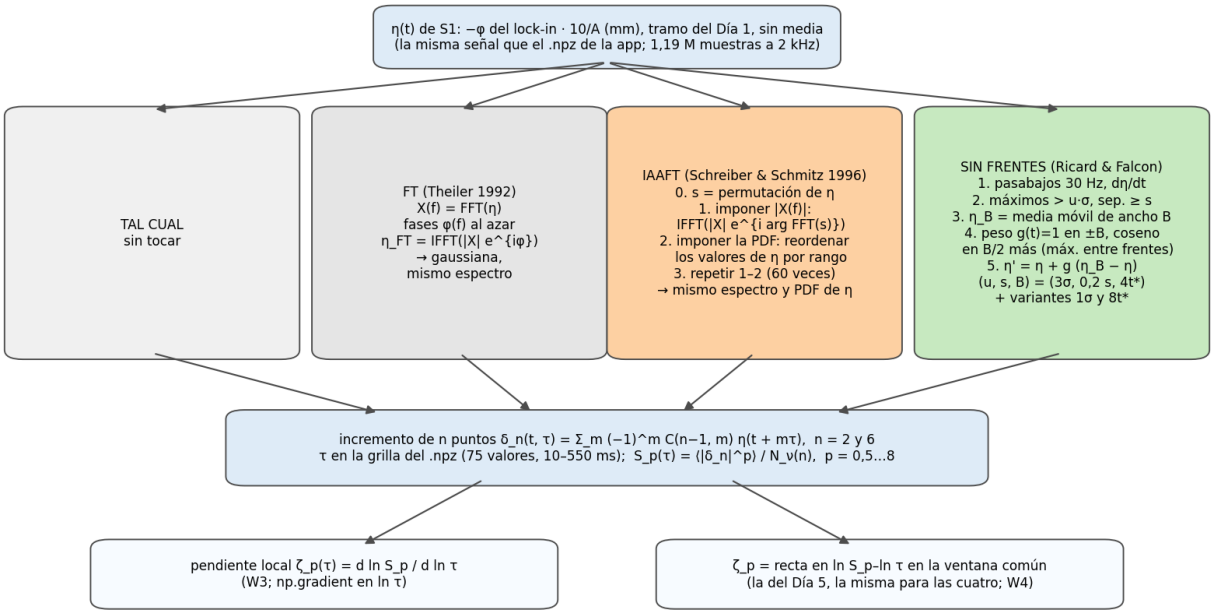


Figura 4: Esquema del workflow completo de este reporte: las cuatro versiones de la señal (tal cual, FT, IAAFT, sin frentes) pasan por el mismo incremento, las mismas S_p y la misma ventana. Las secciones 3–4 usan solo la señal tal cual.

3. Panel por panel

3.1. Fila 1: los mapas

Cada cuadradito es una ventana $[\tau_a, \tau_b]$, y su color es el rms. La escala de color va de 0 al percentil 90 del mapa y está invertida (amarillo = bueno). Marcas: estrella roja, el mínimo de *ese* mapa; círculo negro, la ventana común (mínimo del mapa de saturación); triángulo celeste, la alternativa (mínimo del rms del modelo promediado entre $n = 2$ y 6).

La escala de color esconde información

Como la escala empieza en 0 y no en el mínimo, en JONSWAP casi todo el mapa de $n = 2$ queda del mismo color: el rms va de 0,038 a 0,098, el 90 % está por debajo de 0,045, y la ventana común es *el peor punto del mapa* (0,098). Lo mismo pasa con $n = 6$ (0,166–0,233). En la Fig. 5 redibujé los mapas con la escala entre el mínimo y el máximo de cada uno.

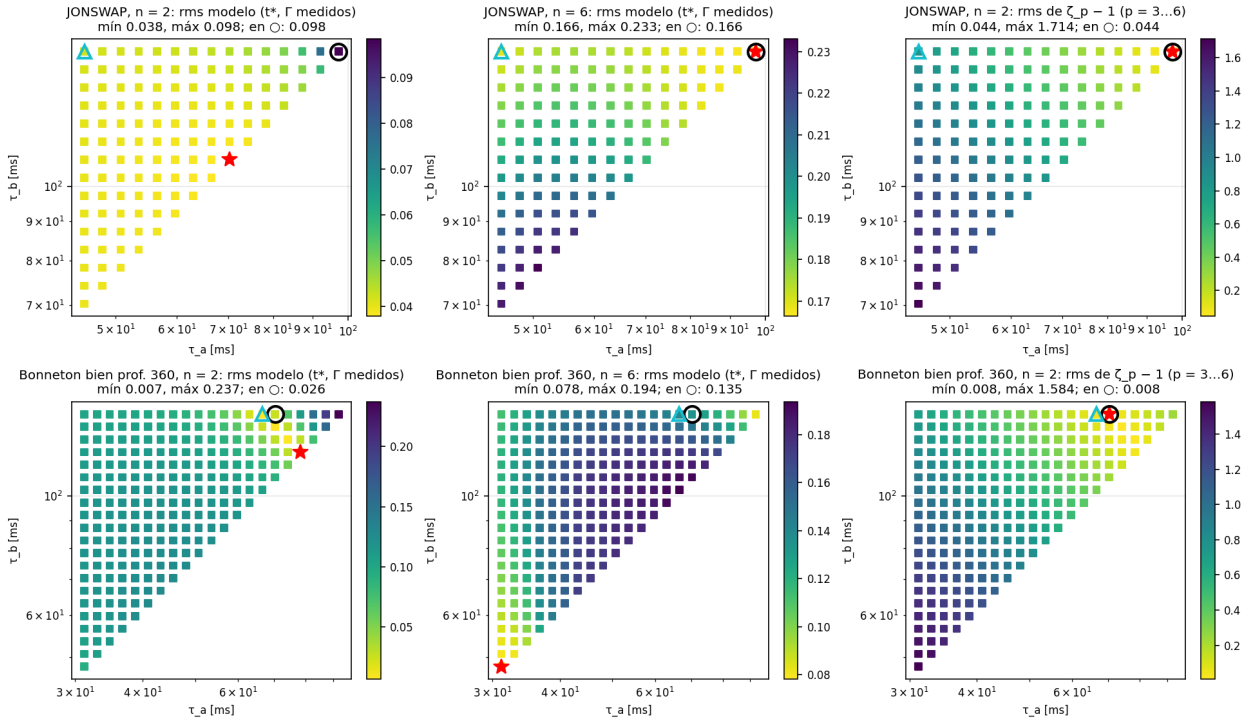


Figura 5: Los mapas de la fila 1 con la escala de color entre el mínimo y el máximo de cada mapa. En el título: mínimo, máximo y valor en la ventana común.

- **JONSWAP, $n = 2$ (medidos).** El modelo con los t^* y Γ medidos anda mejor en ventanas largas y bajas ($\tau_a \approx$ 45–70 ms; mínimo 0,038 en 70–108 ms). En la ventana de saturación (97–150 ms) da 0,098. Los dos criterios eligen ventanas distintas: el modelo con parámetros medidos no satura donde satura $n = 2$.
- **JONSWAP, $n = 6$.** El rms baja hacia τ grande y la mejor ventana coincide con la de saturación (0,166). Pero ninguna ventana anda por debajo de 0,16: sin $K_{n,p}$ y con el t^* medido, el modelo no describe $n = 6$ en ningún lado.
- **Bonneton 360, $n = 2$.** Valle de rms bajo alrededor de $\tau_a \approx$ 65–80 ms, $\tau_b \approx$ 120–142 ms (mínimo 0,007). La ventana común está en el borde del valle (0,026).
- **Bonneton 360, $n = 6$.** El mínimo (0,078) está en la esquina de τ chico (31–48 ms) y hay un máximo ancho en $\tau \approx$ 50–100 ms. La ventana común da 0,135.
- **Saturación.** En los dos casos hay una sola zona donde $\zeta_p^{(2)} \approx 1$: la esquina de arriba a la derecha (ventanas cortas cerca de π/ω_{lo}). El mínimo es claro en Bonneton 360 (0,008) y peor en JONSWAP (0,044, en el borde de la grilla: el mínimo real podría estar fuera del rango permitido).

3.2. Fila 2, columnas 1–2: S_p y las rectas

Puntos: $S_p(\tau)$ del .npz para $p = 0{,}5$ (arriba, celeste) a 7,5 (abajo, azul oscuro); como cada S_p va en sus unidades (rad^p), las curvas se separan muchas décadas. Rectas negras: el ajuste del paso 6 en la ventana común (sombreado gris). Verde claro: el rango del ajuste espectral. Punteadas: π/ω_ν (rojo) y π/ω_m (azul). Se ve que en $n = 2$ las curvas de p alto ya están casi planas en la ventana ($S_p \propto \tau^1$ en log-log se ve chato a esta escala), y que en $n = 6$ todavía suben. La forma en "S" de

$n = 6$ (plana a $\tau < 20$ ms, sube y vuelve a aplanarse) es: piso de ruido + picos del lock-in a τ chico (sección 7), el crecimiento a $\tau \sim t^*$–$5t^*$, y la saturación cuando 5τ abarca más de una ola.

3.3. Fila 2, columna 3: ζ_p contra p

Puntos: ζ_p de los datos (recta en la ventana común) para $n = 2$ (violeta) y $n = 6$ (naranja). Curvas: el modelo con las tres variantes del paso 8. Negra a rayas: $p/2$, la referencia monofractal con $\zeta_2 = 1$. Los parámetros de los ajustes son:

Cuadro 1: Ajustes en la ventana común (sin K, como en la figura). Para $n = 2$ con los medidos, δ_0 queda en la cota (2) en los dos casos.

Medición	n	variante	rms	A	h	Γ [Hz]	t^* [ms]	δ_0
JONSWAP	2	medidos	0,098	1,41	0,26	0,84	22,3	2 (cota)
		Γ_m	0,082	1,99	0,15	2,32	22,3	2 (cota)
		libre	0,043	0,75	0,08	2,99	16,4	0,001
	6	medidos	0,166	3,75	0,51	0,84	22,3	10^{-5} (cota)
		Γ_m	0,116	4,58	0,55	2,32	22,3	10^{-5}
		libre	0,033	0,52	0,18	3,36 (0,75 con K)	30,3	0,002
Bonneton 360	2	medidos	0,026	1,22	0,26	1,41	12,1	2 (cota)
		Γ_m	0,025	0,69	0,05 (cota)	2,19	12,1	2 (cota)
		libre	0,010	0,77	0,27	1,55	**1,6**	0,34
	6	medidos	0,135	17,8	0,68	1,41	12,1	2,9
		Γ_m	0,112	58,1	0,71	2,19	12,1	12 (cota)
		libre	0,023	0,99	0,35	4,35 (1,00 con K)	31,4	0,001

- **Muchos parámetros en las cotas** con los valores medidos ($\delta_0 = 2$ con $n = 2$, $\delta_0 \to 0$ o 12 con $n = 6$, $h = 0{,}05$): el modelo está forzado. Con $n = 6$ y los medidos, el ajuste de JONSWAP en el .json de ventanas y el de falcon_K dan δ_0 distintos (2,9 y 11,3) con el mismo rms: el mínimo es chato, y δ_0 y A se compensan.
- **Bonneton 360, $n = 2$ libre: $t^* = 1{,}6$ ms**, menor que τ_0. El ajuste elige frentes verticales: el Burgers bifractal puro, con $\zeta_p = 1$ para cualquier Γ. Es coherente con la saturación casi perfecta de esa ventana, pero no dice nada sobre los frentes.
- $n = 6$ **libre**: $t^* \approx 30$ ms en los dos casos, 1,4 y 2,6 veces el medido (sección 8 del Día 5: el modelo compensa así el déficit de los bordes de las mesetas).

Qué parte del modelo domina. La Fig. 6 muestra $S_p^{\mathrm{mB}}/S_p^{\mathrm{th}}$ contra τ con los parámetros de la tabla. En la ventana común, los choques dominan desde $p \approx 2$ (fracción $> 0{,}7$) en todas las variantes libres, y la parte suave solo pesa en $p \leq 1$–2. Con los medidos de $n = 6$, en cambio, la fracción de choques tiene un máximo a $\tau \approx 60$ ms y *baja* dentro de la ventana: el modelo trata de imitar la curvatura con la parte suave ($h = 0{,}5$–$0{,}7$) y no puede.

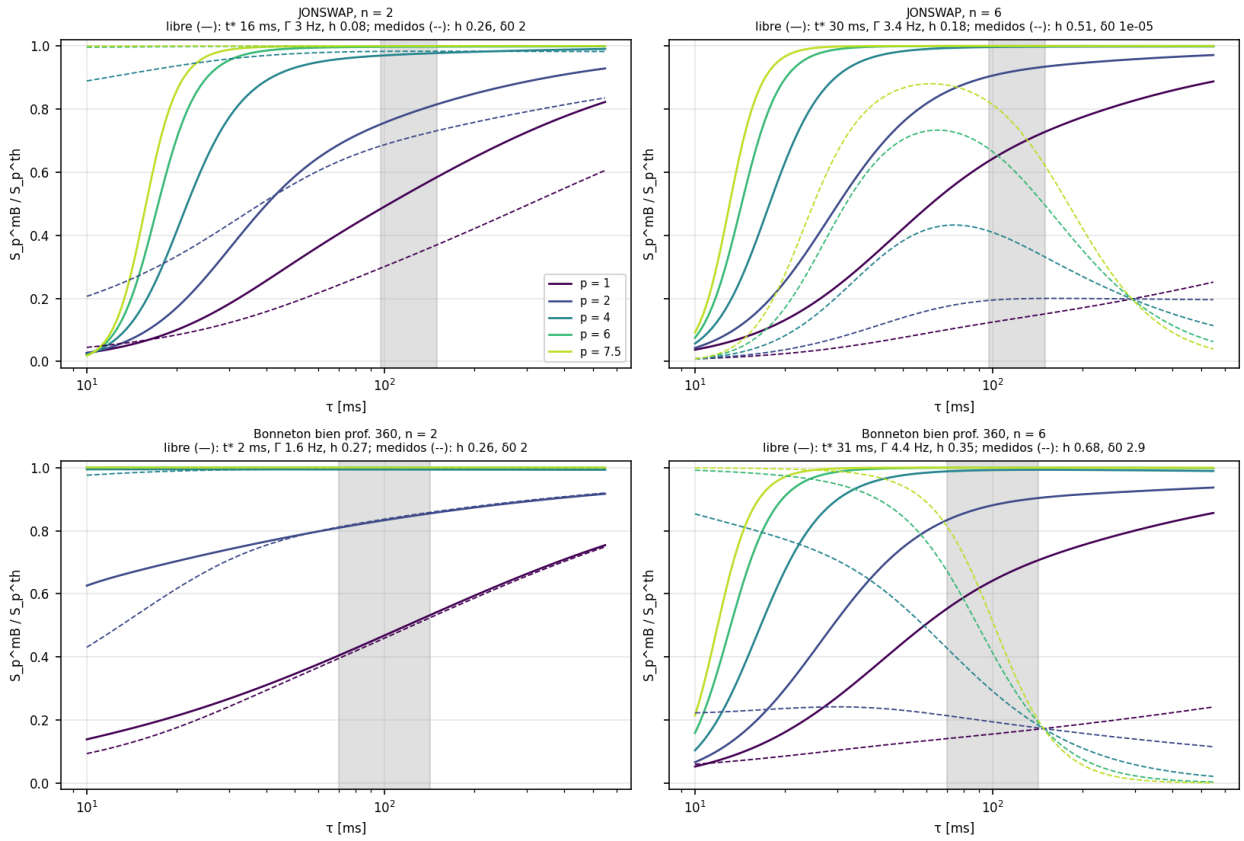


Figura 6: Fracción de S_p^{th} que aporta el término de choques, con los parámetros libres (línea llena) y medidos (rayas), para $p = 1$–7,5. Gris: ventana común.

3.4. Fila 3, columnas 1–2: la pendiente local

$\zeta_p(\tau) = d \ln S_p / d \ln \tau$ con `np.gradient` (diferencias centradas en $\ln \tau$), para $p = 1$–7. Es la misma información que la fila 2, pero sin promediar. Lo que se ve:

- $n = 2$: las pendientes de todas las p bajan con τ y *se cruzan*. En Bonneton 360 el cruce es muy limpio: todas las p pasan por $\zeta \approx 1$ en el mismo $\tau \approx 100$ ms. En JONSWAP es difuso: las curvas se juntan en $\tau \approx 130$–150 ms, en $\zeta \approx 0{,}7$–1, y después siguen juntas en $\approx 0{,}5$. La ventana de saturación es la que rodea ese cruce: no es una meseta, es un cruce (ya visto en el Día 4). Más allá, $\zeta_p \to 0$ cerca de π/ω_m: los incrementos de medio período son máximos, y S_p tiene un máximo.
- $n = 6$: a $\tau \lesssim 30$ ms es puro ruido (sección 7). En la ventana, las pendientes de p alto bajan y vuelven a subir: en Bonneton 360 tienen un mínimo de $\approx 2{,}6$ ($p = 7$) en $\tau \approx 100$ ms y suben a más de 4 en 150 ms. El pico de Bonneton 360 en ω_m (forzado casi periódico) se ve como oscilaciones fuertes de $\zeta_p(\tau)$ para $\tau > 150$ ms.

La Fig. 7 superpone la pendiente local del modelo libre: **el modelo reproduce la recta en la ventana (barras), pero no la forma**. En $n = 2$, el modelo es plano en 1 (bifractal) y los datos caen a través de 1. En $n = 6$, el modelo cae suavemente y los datos tienen un mínimo. Es decir: el acuerdo del rms en $\zeta_p(p)$ es un acuerdo en el promedio sobre la ventana.

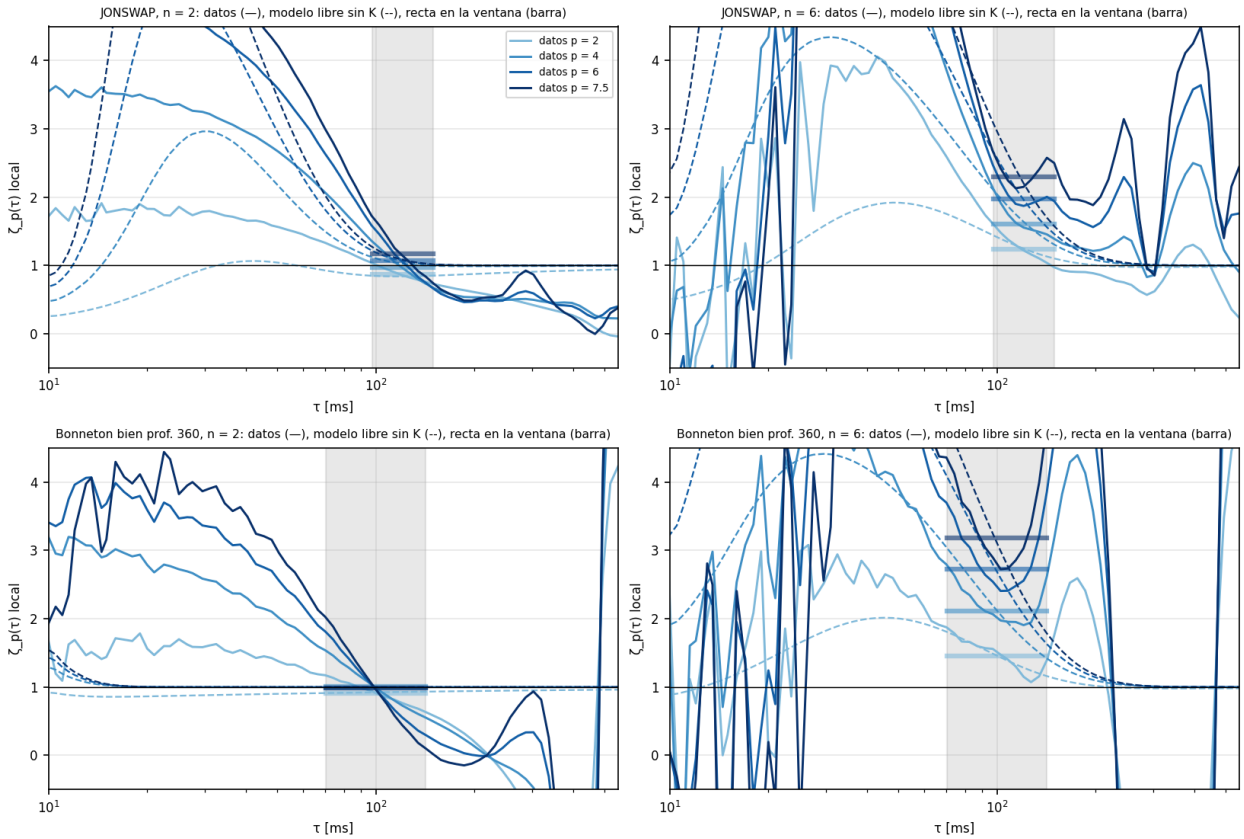


Figura 7: Pendiente local de los datos (con el τ real; línea llena), del modelo con el ajuste libre (rayas) y la recta de los datos en la ventana (barra horizontal), para $p = 2$, 4, 6 y 7,5.

3.5. Fila 3, columna 3: el espectro

Welch con segmentos de 12 s y 50 % de solapamiento, $E(\omega) = \mathrm{PSD}/2\pi$ en $\mathrm{mm}^2\mathrm{s}$. La curva a rayas es el modelo de Bonneton, $E \propto \mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$, normalizado para que tenga la misma energía que el espectro por encima de ω_m:

$$E(\omega) = \frac{E_t\,\mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)}{\omega_\nu[\coth(\omega_m/\omega_\nu) - 1]}, \qquad E_t = \int_{\omega_m}^{\infty} E\,d\omega,$$

porque $\int_{\omega_m}^{\infty} \mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)\,d\omega = \omega_\nu[\coth(\omega_m/\omega_\nu) - 1]$. No tiene amplitud libre. Verde: el rango del ajuste del Día 1. Gris: la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (21–32 rad/s en JONSWAP, 22–45 en Bonneton 360), que cae al principio del rango del ajuste, alrededor de ω_ν. Por encima de $\omega \approx 100$ rad/s el espectro se despega del csch^2 con una cola en ley de potencias: eso es la sección 6.

4. Robustez y convergencia hasta $p = 8$

Cómo

Día 6/Desglose ventanas/Códigos/calcular.py: S_p hasta $p = 8$ en la grilla del .npz, (a) en la serie entera; (b) en $N_B = 10$ bloques consecutivos (barra = desvío/$\sqrt{N_B}$ de los ζ_p de cada bloque); (c) sacando el 0,1 % y el 1 % de los $|\delta|$ más grandes. En el τ central de la ventana: el histograma de $|\delta|/\sigma_\delta$ en bines logarítmicos, la fracción de S_p que aportan los extremos, cuántos eventos *independientes* (incrementos separados más que la ventana $(n-1)\tau$) hacen la mitad de S_p, y S_p en tramos de largo $L = T/2^k$. Figuras: figuras_desglose.py (D5) y figuras_convergencia.py (C1–C4).

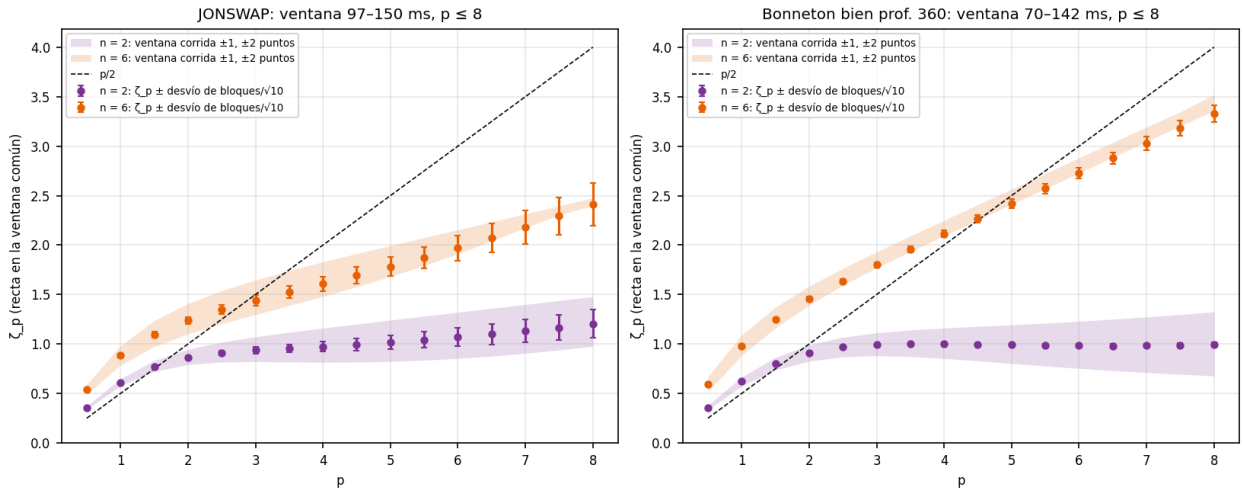


Figura 8: ζ_p hasta $p = 8$ con la barra de bloques, y la banda que barre la ventana al correrla ± 1 y ± 2 puntos de la grilla (mismo ancho).

- **Barra de bloques**: $\zeta_8 = 1{,}21 \pm 0{,}14$ ($n = 2$) y $2{,}41 \pm 0{,}22$ ($n = 6$) en JONSWAP; $0{,}99 \pm 0{,}02$ y $3{,}33 \pm 0{,}09$ en Bonneton 360. JONSWAP tiene 5–7 veces más barra que Bonneton 360: menos olas en la ventana y más dispersión de amplitudes.
- **Correr la ventana** cambia ζ_8 de $n = 2$ entre 0,98 y 1,48 (JONSWAP) y entre 0,68 y 1,32 (Bonneton 360): mucho más que la barra estadística. **La incerteza dominante es la elección de la ventana, no la estadística.** Es lo esperable si la ventana está en un cruce y no en una meseta. Para $n = 6$ la ventana importa poco (2,40–2,48 y 3,36–3,52).

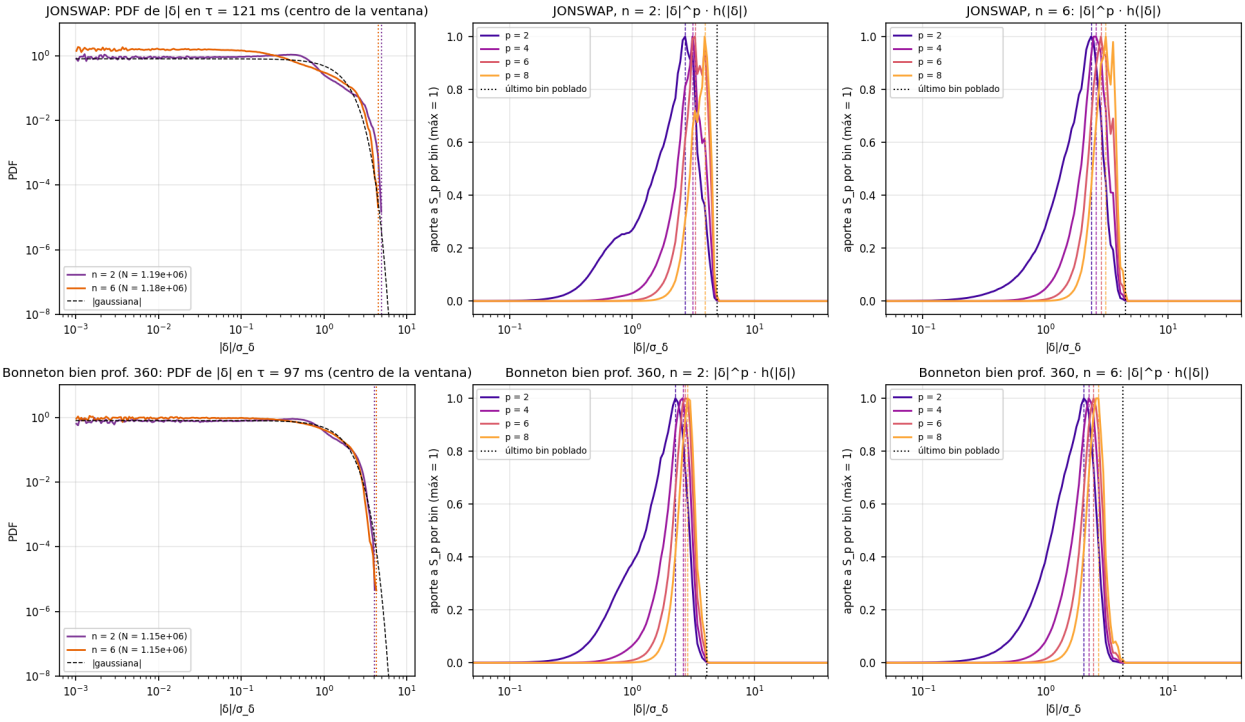


Figura 9: Izquierda: PDF de $|\delta|/\sigma_\delta$ en el centro de la ventana (punteadas: el último bin poblado). Centro y derecha: aporte de cada bin a S_p, $|\delta|^p\, h(|\delta|)$ normalizado a 1 en su máximo, para $p = 2$, 4, 6 y 8 (rayas: posición del máximo).

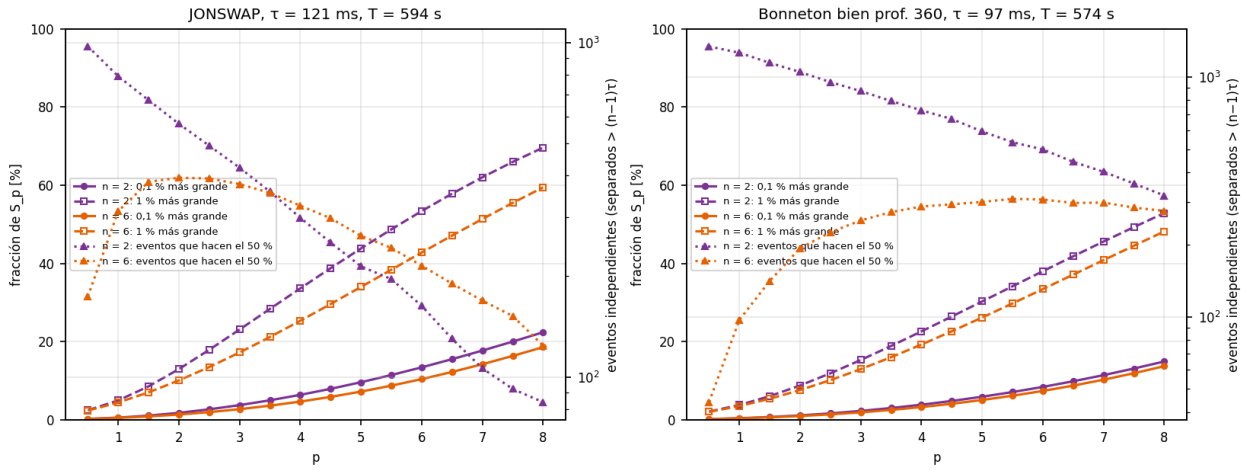


Figura 10: Fracción de S_p que aportan el 0,1 % y el 1 % de los $|\delta|$ más grandes (eje izquierdo), y número de eventos independientes que hacen el 50 % de S_p (eje derecho, triángulos).

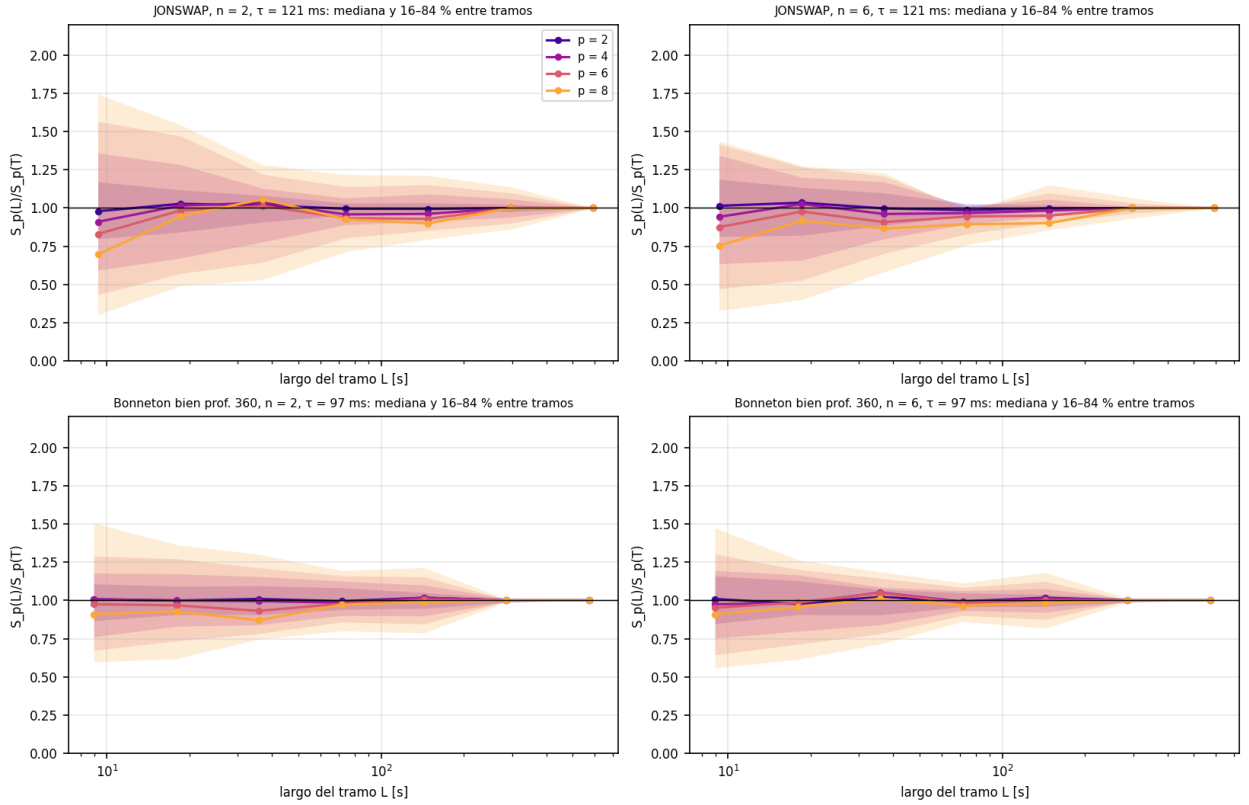


Figura 11: S_p en tramos de largo L, dividida por S_p de la serie entera: mediana y percentiles 16–84 entre tramos.

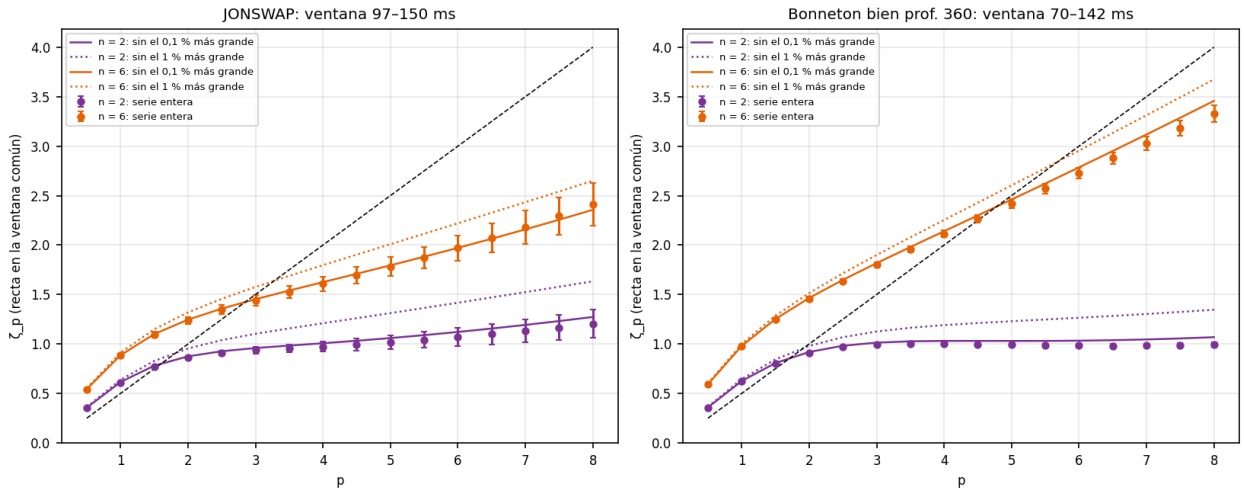


Figura 12: ζ_p en la ventana común con la serie entera (puntos, con barra de bloques) y sacando el 0,1 % (línea) y el 1 % (punteada) de los $|\delta|$ más grandes.

Cuadro 2: Criterios de convergencia en el centro de la ventana (121 ms en JONSWAP, 97 ms en Bonneton 360). Pico: posición del máximo del integrando en unidades de σ_δ; el último bin poblado está en 4,9 / 4,5σ (JONSWAP, $n = 2/6$) y 4,1 / 4,3σ (Bonneton 360).

			ζ_p					
Medición	n	p	entera	sin 0,1 %	sin 1 %	0,1 % aporta	eventos 50 %	pico
JONSWAP	2	4	$0{,}98 \pm 0{,}05$	1,01	1,21	6 %	299	3,1
		8	$1{,}21 \pm 0{,}14$	1,28	1,64	22 %	84	3,9
	6	4	$1{,}61 \pm 0{,}07$	1,63	1,80	5 %	325	2,6
		8	$2{,}42 \pm 0{,}22$	2,36	2,66	19 %	124	3,1
Bonneton 360	2	4	$1{,}01 \pm 0{,}01$	1,03	1,19	4 %	725	2,6
		8	$0{,}99 \pm 0{,}02$	1,07	1,35	15 %	320	2,8
	6	4	$2{,}12 \pm 0{,}04$	2,15	2,26	3 %	288	2,3
		8	$3{,}33 \pm 0{,}09$	3,46	3,68	14 %	276	2,7

Lectura.

- **La PDF de $|\delta|$ está acotada** y cae más rápido que una gaussiana por encima de $\approx 3\sigma$: no hay colas pesadas. Es la saturación de las crestas en la rompiente, vista en los incrementos (el corte de la excedencia, en el otro reporte del día). Por eso el integrando de $p = 8$ tiene su máximo en 2,7–3,9σ, antes del último bin (4,1–4,9σ): **el criterio del integrando se cumple hasta** $p = 8$. En JONSWAP, $n = 2$, el máximo de $p = 8$ está pegado al final (3,9 contra 4,9σ) y el integrando todavía tiene estructura: es el caso más justo.
- $S_p(L)$ (Fig. 11): con tramos de $T/8 \approx 75$ s, la dispersión de S_8 entre tramos es de $\approx \pm 20$ % (16–84 %), y con $T/64 \approx 9$ s llega a $-70/+75$ % en JONSWAP, con la mediana en 0,7. Ese es el sesgo típico de los momentos altos: la mayoría de los tramos cortos no tiene los eventos grandes. Bonneton 360 converge más rápido (± 10 % con 75 s, mediana 0,9 con 9 s). Con la serie entera el valor es estable, pero en JONSWAP no sobra nada: **para $p \geq 7$ convendría el doble de datos**. (Con $L = T/2$ y $T/4$ hay solo 2 y 4 tramos, y los percentiles no significan mucho.)
- **Recortes**: sacar el 0,1 % más grande cambia ζ_8 en $\leq 0{,}13$, dentro o cerca de la barra. Sacar el 1 % lo cambia en 0,25–0,43, varias barras. Los exponentes de p alto dependen del 1 % de incrementos más grandes, que son los frentes más altos. No es un problema de convergencia sino de física: esos incrementos son la señal. Pero significa que ζ_p de p alto es una propiedad de unas 100–300 olas.

4.1. Convergencia con el tiempo de medición (como en el póster)

Cómo (convergencia_tiempo.py)

El mismo procedimiento que incertezas_convergencia.py del póster (Workshop 11/2026): S_p calculada con los primeros T segundos de la serie, para 51 ventanas de medición $T = \text{geomspace}(50\text{ s}, T_{\text{total}})$, normalizada por el promedio de las últimas 10, y ε = desvío/media en esas 10 (las líneas a $\pm 5\,\%$). Diferencias: τ es el centro de la ventana común (121 y 100 ms), $n = 2$ y 6 y p hasta 8. Además calculo $\zeta_p(T)$, la recta en la ventana común con los primeros T segundos, que es lo que realmente importa. Para no recalcular todo en cada T, uso sumas acumuladas de $|\delta_n|^p$: $S_p(T) = \sum_{i<N_T} |\delta_i|^p / N_T$.

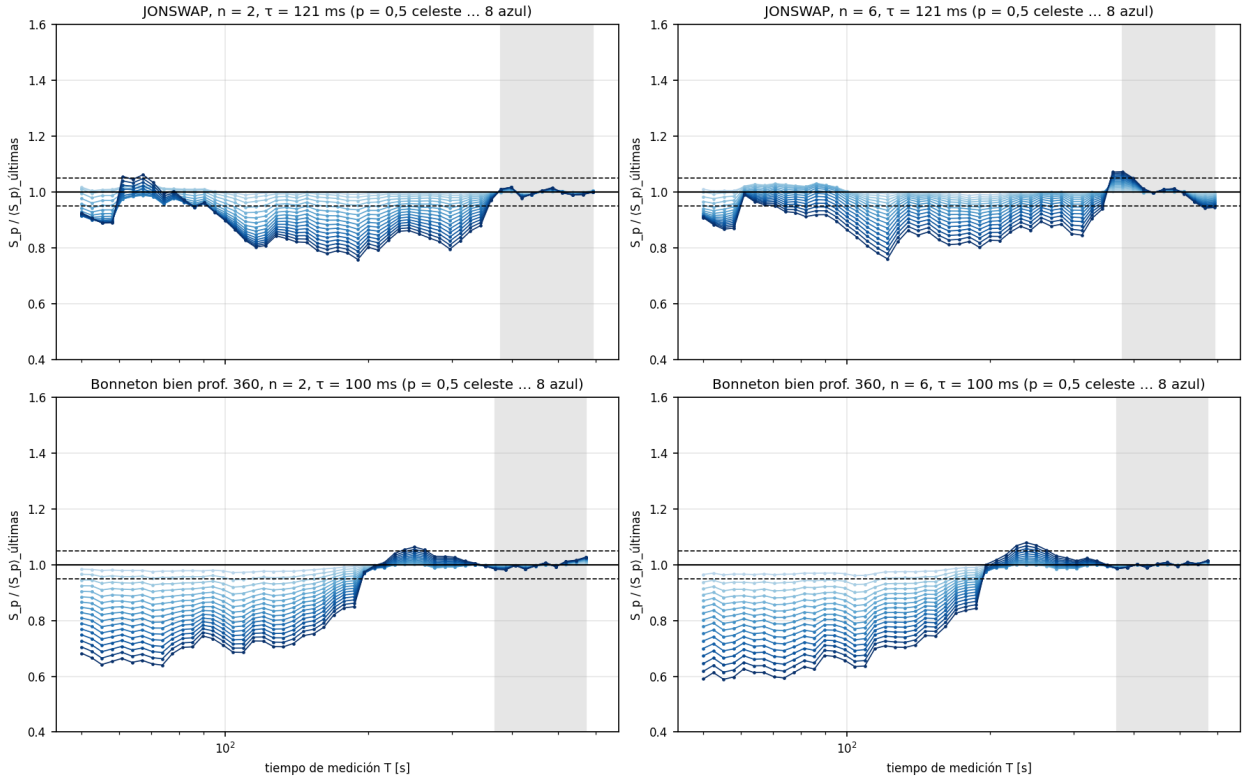


Figura 13: $S_p/\langle S_p\rangle_{\text{últimas}}$ contra el tiempo de medición, para $p = 0{,}5$ (celeste) a 8 (azul). Gris: las últimas 10 ventanas; rayas: $\pm 5\,\%$.

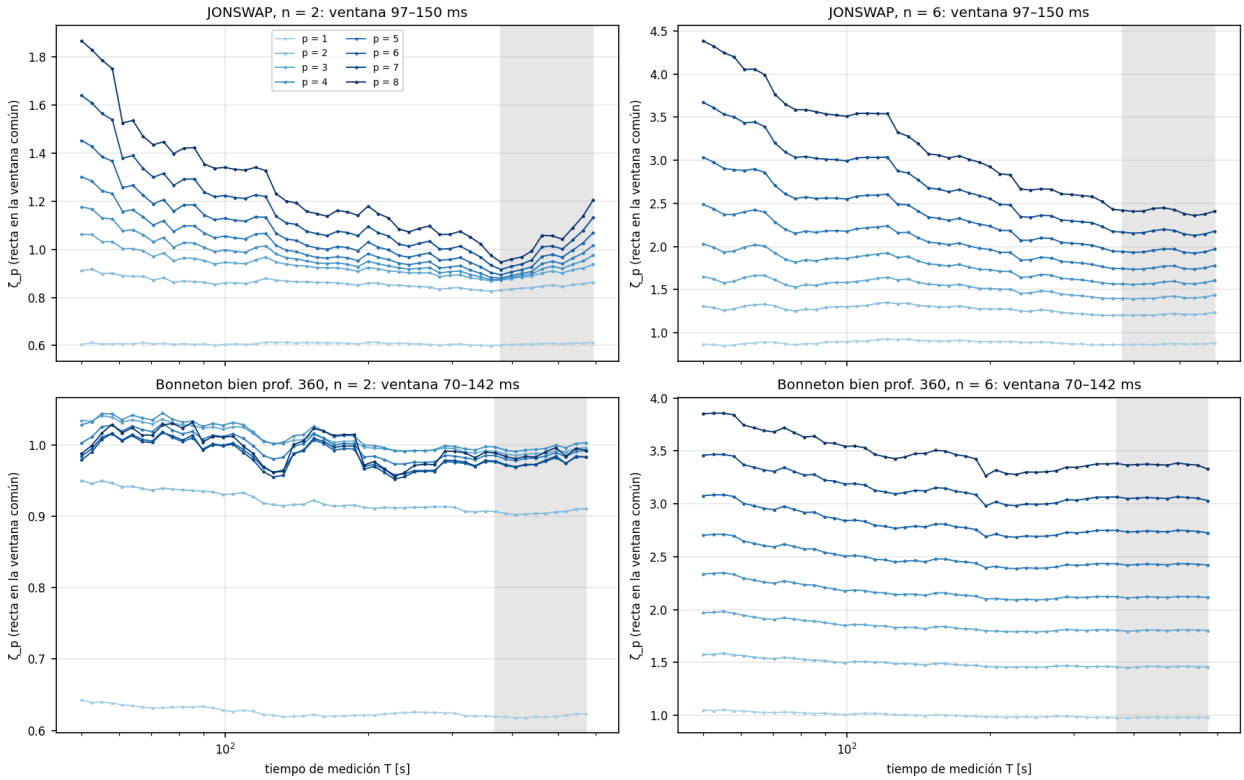


Figura 14: ζ_p en la ventana común contra el tiempo de medición, para $p = 1$–8.

Cuadro 3: Convergencia con el tiempo de medición. ε: dispersión de S_p en las últimas 10 ventanas. ζ_8: con 50 s y con la serie entera; $\Delta\zeta_8$: desvío de ζ_8 en las últimas 10 ventanas.

Medición	n	ε_2	ε_4	ε_6	ε_8	ζ_8 (50 s)	ζ_8 (final)	$\Delta\zeta_8$
JONSWAP	2	0,5 %	0,8 %	1,0 %	1,2 %	1,87	1,20	0,083
	6	1,0 %	2,1 %	3,2 %	4,2 %	4,38	2,41	0,029
Bonneton 360	2	0,6 %	1,0 %	1,3 %	1,5 %	0,99	0,99	0,005
	6	0,4 %	0,6 %	0,8 %	1,0 %	3,85	3,33	0,016

- S_p **converge por saltos**: cada tanto entra un evento grande y S_p de p alto salta un 10–20 % (Bonneton 360 en $T \approx 190$ s; JONSWAP en $T \approx 60$ y 380 s). Entre saltos, S_p es estable. Con la serie entera, $\varepsilon \leq 1{,}5\,\%$ en todos los casos salvo JONSWAP con $n = 6$ (hasta 4 %). Como en el póster, ε subestima la incerteza si después del último salto no hubo otro.
- **Bonneton 360 converge**: ζ_p de $n = 2$ está en ≈ 1 desde los 50 s (la saturación no necesita mucha estadística) y ζ_8 de $n = 6$ baja de 3,85 a 3,33 y se estabiliza desde ≈ 200 s ($\Delta\zeta_8 = 0{,}016$).
- **JONSWAP no converge del todo**: ζ_8 de $n = 2$ baja de 1,87 a 0,95 hasta $T \approx 380$ s y *vuelve a subir* a 1,20 en los últimos 200 s. ζ_8 de $n = 6$ sigue bajando, pero cada vez menos (de 4,4 a 2,4). Con menos olas en la ventana, la saturación de JONSWAP depende de qué eventos entran. Esto es consistente con la barra de bloques 5–7 veces mayor (Fig. 8).
- **Comparación con el Día 1** (Canal_365_muchos_forzados): allí S_p bajaba de forma monótona con T (una tendencia: la estadística cambiaba durante la medición). Acá no hay tendencia, hay saltos: son eventos raros, no deriva.

5. Señal tal cual, subrogados y señal sin frentes

5.1. El workflow

Subrogados FT (Theiler et al. 1992)

sp_falcon.ft (Día 4): $X(f) = \mathrm{FFT}(\eta)$; fases $\phi(f)$ uniformes en $[0, 2\pi)$ (con $\phi(0) = 0$); $\eta_{\mathrm{FT}} = \mathrm{IFFT}(|X|e^{i\phi})$. Tiene exactamente el mismo espectro y es gaussiano. Destruye toda estructura de fase: frentes, asimetría, irreversibilidad.

Subrogados IAAFT (Schreiber & Schmitz 1996)

sp_falcon.iaaft: (0) s = permutación al azar de η; (1) imponer el espectro: $s \leftarrow \mathrm{IFFT}(|X|e^{i \arg \mathrm{FFT}(s)})$; (2) imponer la distribución: reemplazar cada valor de s por el valor de η del mismo rango (orden[argsort(argsort(s))]); repetir (1)–(2) 60 veces. Queda con la misma PDF de η (exacta) y casi el mismo espectro, pero es *reversible en el tiempo*: no distingue un frente empinado seguido de una rampa de una rampa seguida de un frente. Hice 4 realizaciones de cada uno.

Sin frentes (a la Ricard & Falcon)

El paper saca los choques "smoothing numerically the signal around the discontinuities (using a moving-average filter)" sin dar los detalles. Mi implementación (subrogados_sin_frentes.sin_frentes):

1. pasabajos de 30 Hz y $d\eta/dt$ (como el detector del Día 4);
2. máximos de $d\eta/dt$ por encima de $u\sigma$ separados al menos s (find_peaks);
3. media móvil de ancho B de toda la serie, η_B (uniform_filter1d);
4. peso $g(t) = 1$ en $|t - t_k| \leq B$ alrededor de cada máximo, que baja a 0 con un coseno en $B/2$ más (g = máximo entre frentes);
5. $\eta' = \eta + g\,(\eta_B - \eta)$: la señal suavizada cerca de los frentes y sin tocar lejos.

B va en unidades del t^* mediano: $B = 4t^*$ (89 ms en JONSWAP, 48 ms en Bonneton 360). Lo elegí así porque con un B fijo de 100 ms se iba el 18 % de la varianza en Bonneton 360 (período $\approx$ 0,46 s): se aplanaba la ola entera. En unidades del período queda como en el paper ($t^*/T \approx$ 0,04 allá, 0,03–0,05 acá). Variantes: $(u, s, B) = (3\sigma, 0{,}2\ \mathrm{s}, 4t^*)$ [principal], $(1\sigma, 0{,}1\ \mathrm{s}, 4t^*)$ [más frentes] y $(3\sigma, 0{,}2\ \mathrm{s}, 8t^*)$ [media más ancha].

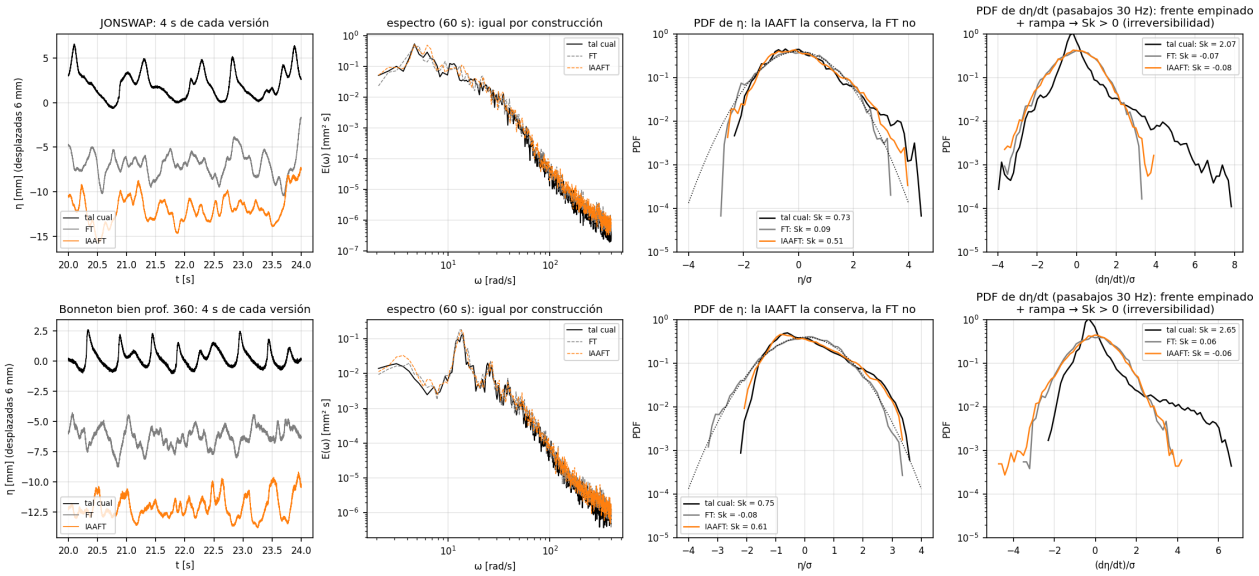


Figura 15: Subrogados. De izquierda a derecha: 4 s de cada versión; el espectro (igual por construcción); la PDF de η (la IAAFT la conserva, la FT la hace gaussiana); la PDF de $d\eta/dt$ después del pasabajos de 30 Hz: la señal tiene $S_k = 2{,}1$–$2{,}7$ (frente empinado y rampa larga) y los dos subrogados, ≈ 0.

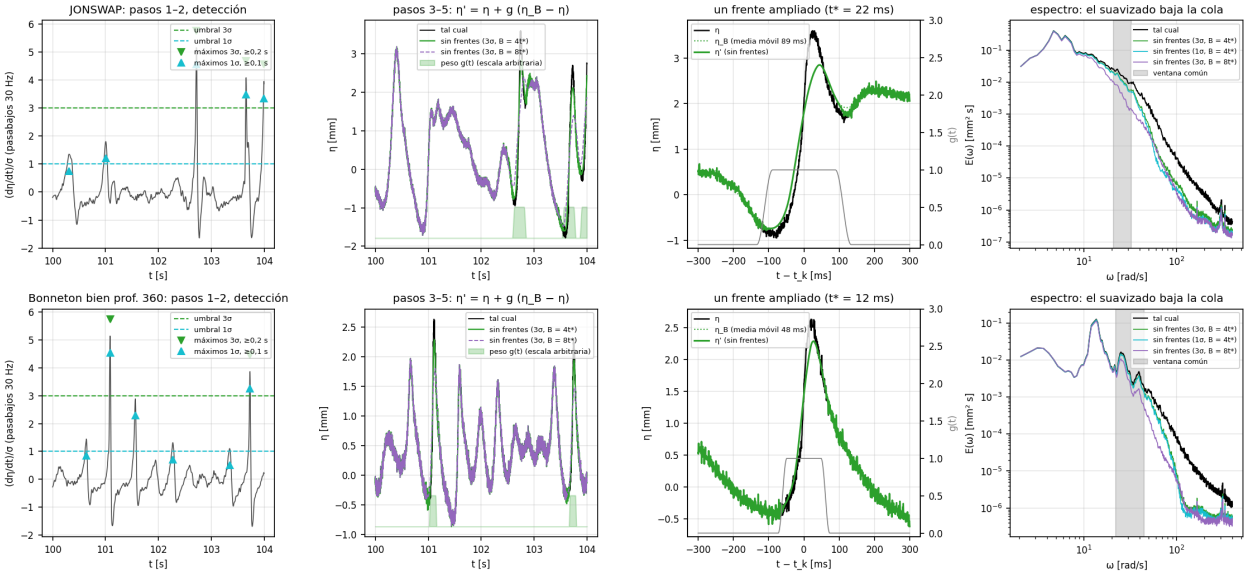


Figura 16: Sin frentes, paso por paso: la detección (pasos 1–2), la señal antes y después con el peso $g(t)$ (pasos 3–5), un frente ampliado con η, η_B, η' y g, y el espectro de las tres variantes.

Cuadro 4: Qué tan invasivo es sacar los frentes.

Medición	variante	frentes	tasa [Hz]	tiempo tocado	varianza quitada
JONSWAP	3σ, $4t^*$	501	0,84	22 %	7,3 %
	1σ, $4t^*$	828	1,39	36 %	8,8 %
	3σ, $8t^*$	501	0,84	44 %	18,4 %
Bonneton 360	3σ, $4t^*$	810	1,41	21 %	6,2 %
	1σ, $4t^*$	1176	2,05	30 %	7,3 %
	3σ, $8t^*$	810	1,41	41 %	17,1 %

5.2. Resultados

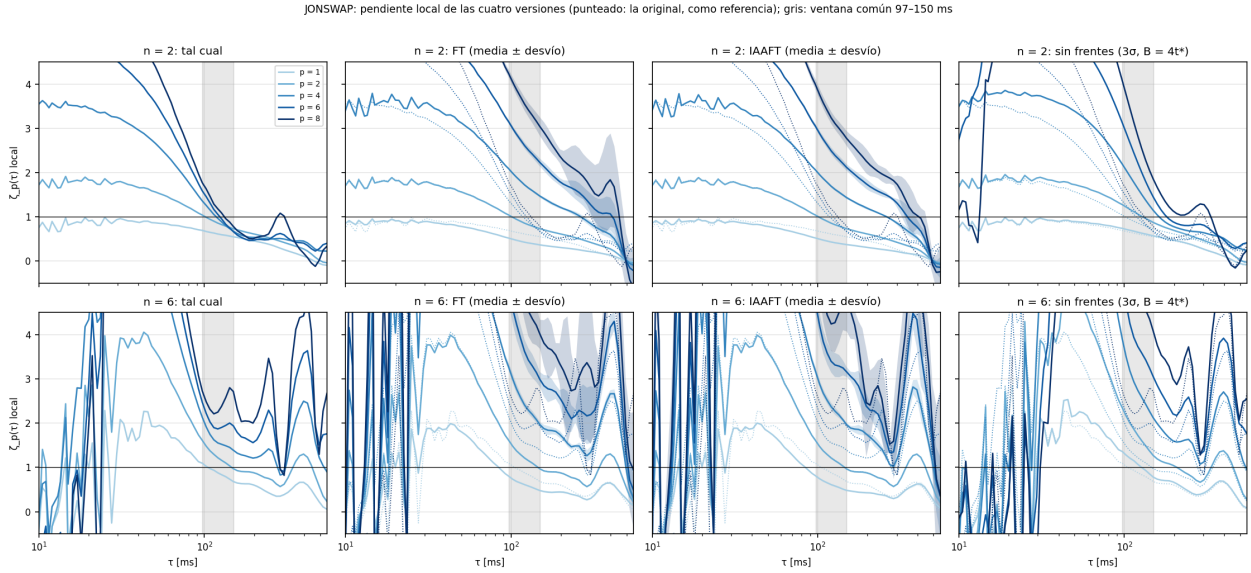


Figura 17: JONSWAP: pendiente local de las cuatro versiones (punteada: la original, como referencia). Filas: $n = 2$ y 6.

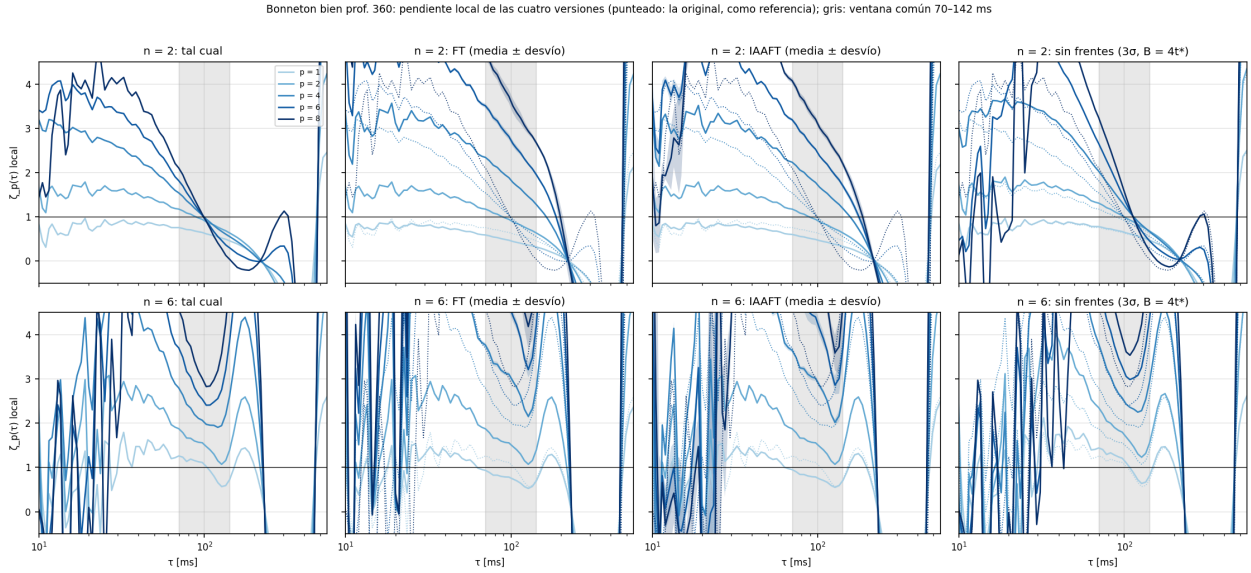


Figura 18: Igual para Bonneton 360.

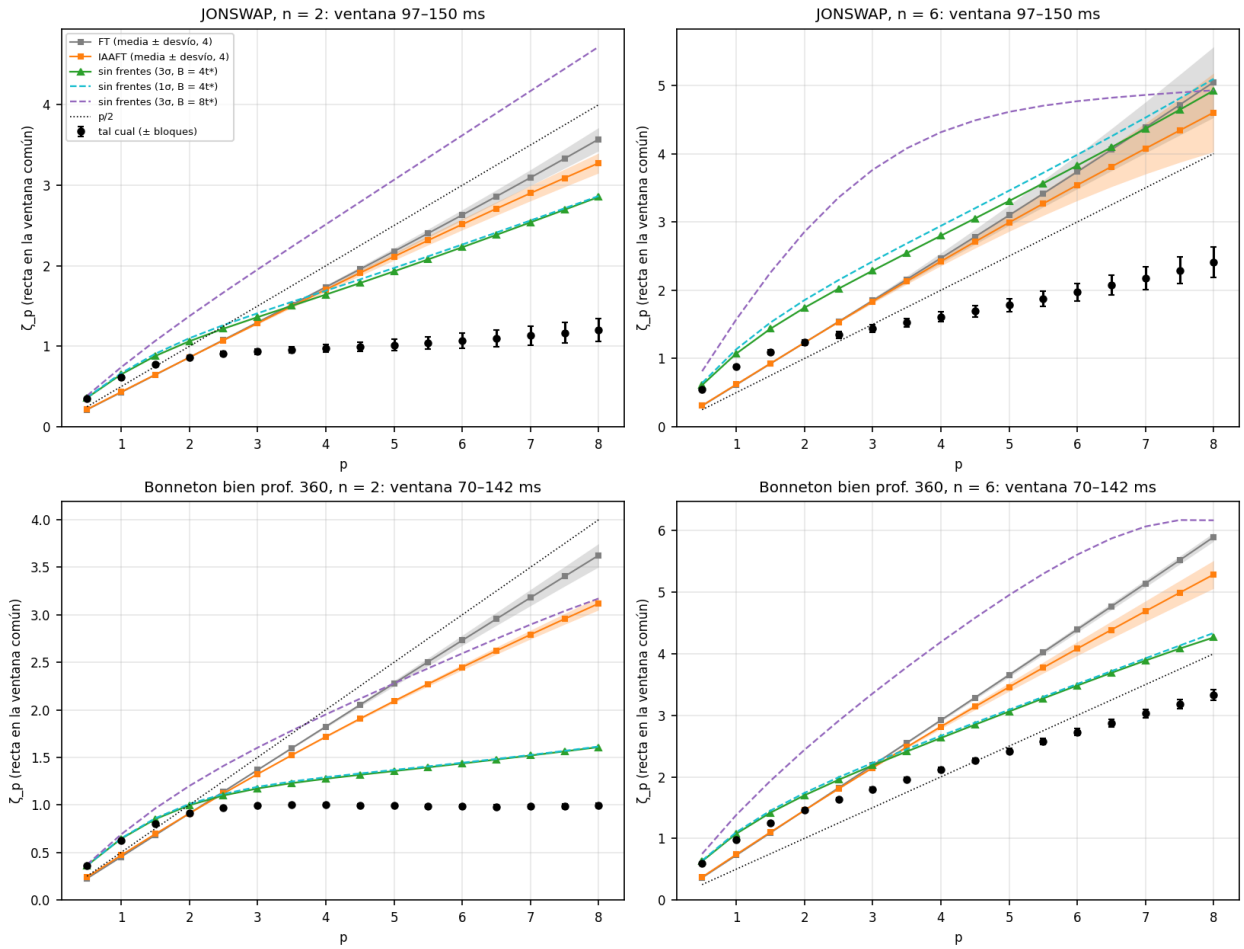


Figura 19: ζ_p en la ventana común (la misma para todas las versiones), hasta $p = 8$.

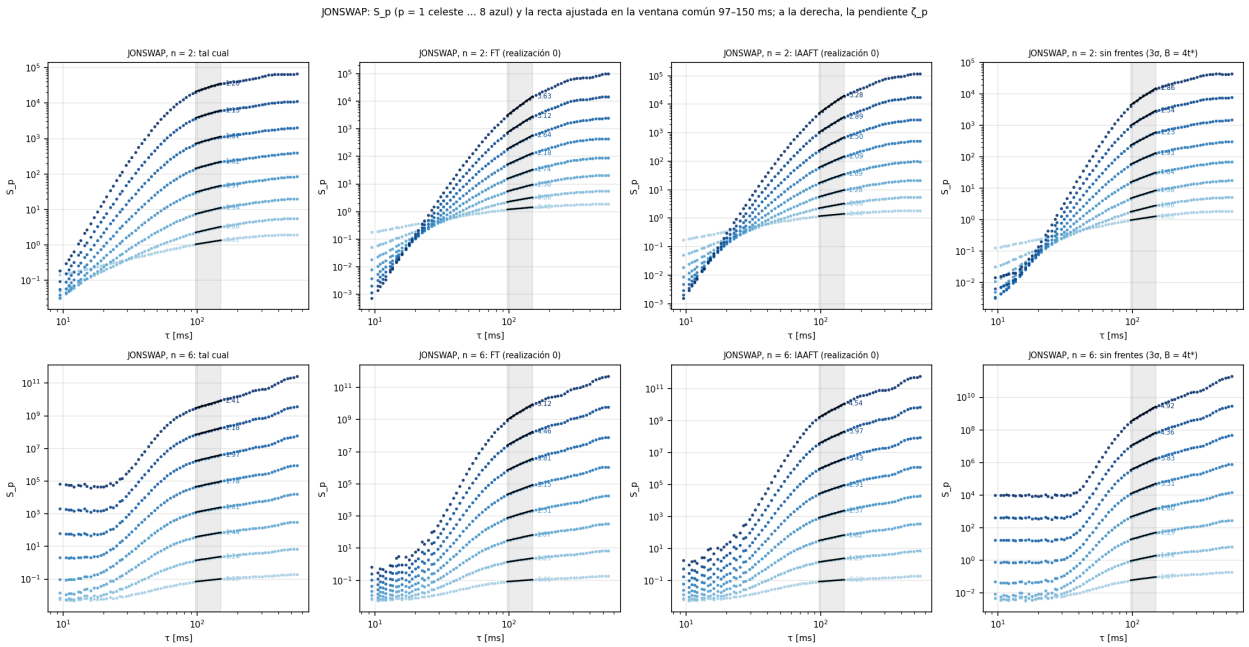


Figura 20: De dónde salen los ζ_p de la Fig. 19 (JONSWAP): $S_p(\tau)$ para $p = 1$–8 de cada versión, la recta de cuadrados mínimos de $\ln S_p$ contra $\ln \tau$ en la ventana común (negra, sombreado) y, a la derecha, su pendiente. FT e IAAFT: la realización 0.

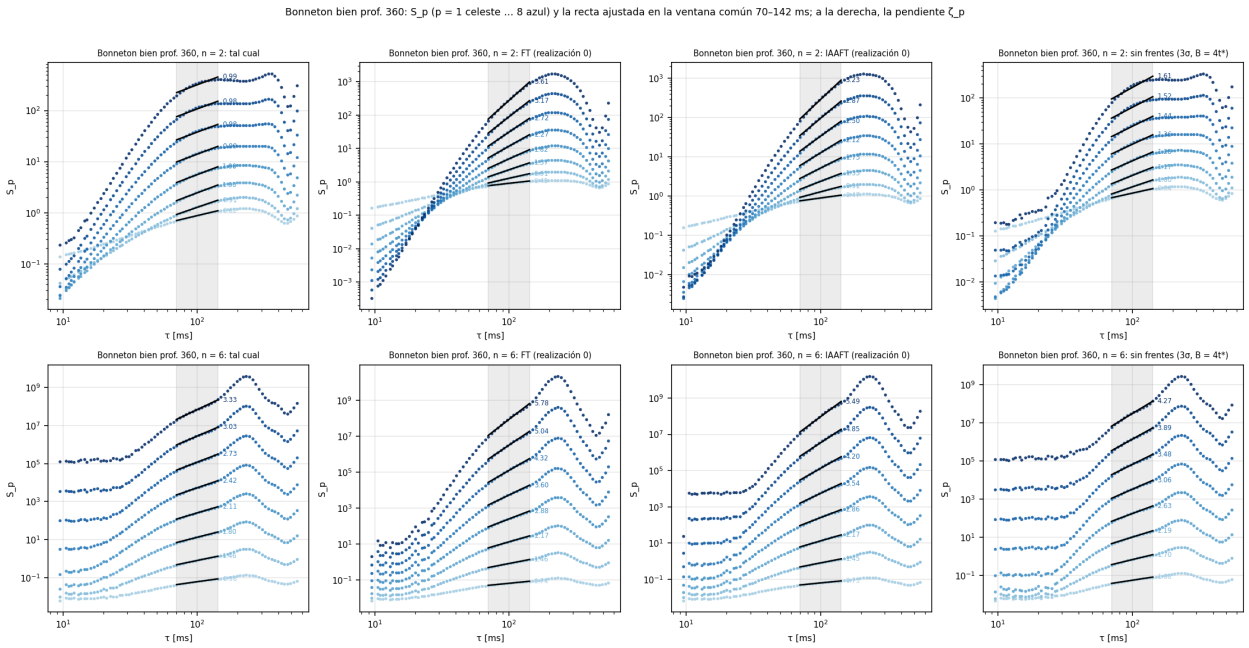


Figura 21: Igual para Bonneton 360. Con $n = 2$, la señal tal cual ya está casi plana en la ventana para todas las p (bifractal), y los subrogados siguen subiendo, con pendientes que crecen con p.

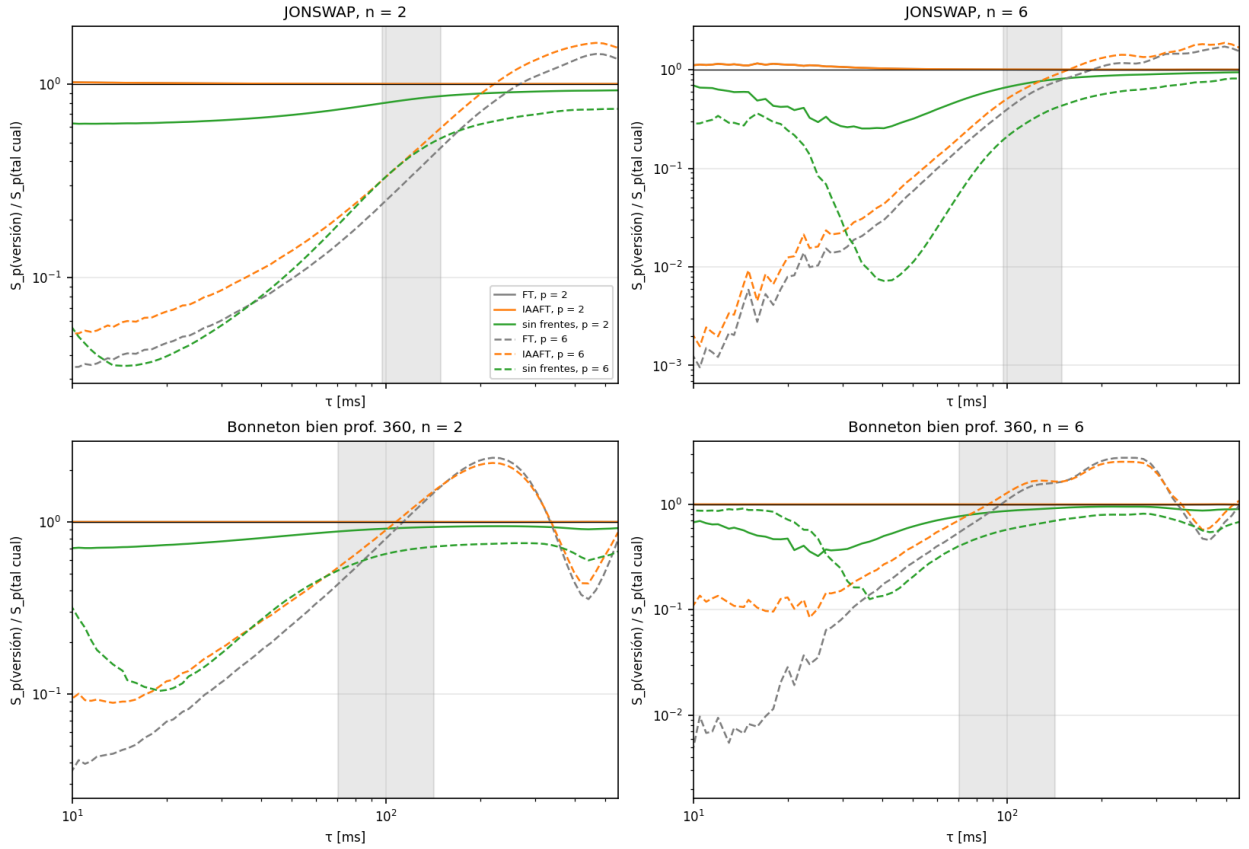


Figura 22: S_p de cada versión dividida por la de la señal tal cual, para $p = 2$ (línea) y 6 (rayas).

Cuadro 5: ζ_p en la ventana común. FT e IAAFT: media de 4 realizaciones (el desvío entre ellas es 0,02–0,3).

Medición	n	versión	ζ_2	ζ_4	ζ_6	ζ_8
JONSWAP	2	tal cual	0,86	0,97	1,07	1,20
		FT / IAAFT	0,86 / 0,86	1,74 / 1,70	2,63 / 2,51	3,57 / 3,28
		sin frentes (3σ, $4t^*$ / $8t^*$)	1,06 / 1,37	1,64 / 2,51	2,23 / 3,62	2,86 / 4,72
	6	tal cual	1,24	1,61	1,97	2,41
		FT / IAAFT	1,23 / 1,23	2,47 / 2,42	3,73 / 3,54	5,05 / 4,60
		sin frentes ($4t^*$ / $8t^*$)	1,74 / 2,85	2,80 / 4,31	3,83 / 4,77	4,92 / 4,93
Bonneton 360	2	tal cual	0,91	1,00	0,98	0,99
		FT / IAAFT	0,91 / 0,91	1,82 / 1,72	2,73 / 2,45	3,63 / 3,12
		sin frentes ($4t^*$ / $8t^*$)	1,00 / 1,20	1,28 / 1,95	1,44 / 2,59	1,61 / 3,17
	6	tal cual	1,46	2,11	2,73	3,33
		FT / IAAFT	1,46 / 1,46	2,92 / 2,82	4,40 / 4,08	5,90 / 5,29
		sin frentes ($4t^*$ / $8t^*$)	1,70 / 2,44	2,63 / 4,19	3,48 / 5,61	4,27 / 6,17

- **Subrogados: no hay intermitencia.** FT e IAAFT dan $\zeta_p \approx (\zeta_2/2)\,p$, casi lineal, con apenas una curvatura en la IAAFT (que conserva la PDF de η). La diferencia con la señal es enorme: ζ_8 = 3,1–3,6 contra 1,0–1,2 ($n = 2$) y 4,6–5,9 contra 2,4–3,3 ($n = 6$). Con el mismo espectro y la misma PDF de amplitudes, lo que falta en los subrogados es la irreversibilidad (Fig. 15, derecha): **la saturación y la curvatura vienen de la forma temporal de los frentes**.
- **Sin frentes,** $n = 2$: con $B = 4t^*$, la saturación se rompe solo en parte (ζ_8 de 1,20 a 2,86 en JONSWAP, de 0,99 a 1,61 en Bonneton 360), y es la misma con 1σ que con 3σ: **no es que falten frentes por detectar**. Con $B = 8t^*$, ζ_p vuelve a parecerse al de la IAAFT (Bonneton 360: 3,17 contra 3,12). La razón es que la ventana mide τ = 70–150 ms y, con $B = 4t^* < \tau$, el frente suavizado sigue siendo un escalón de altura $2a$ en una ventana de largo τ: el incremento de 2 puntos ve el salto igual. Recién cuando $B \sim \tau$ el escalón deja de ser un escalón a la escala de la ventana.
- **Sin frentes,** $n = 6$: con $B = 4t^*$, ζ_p se acerca al de los subrogados (JONSWAP: 4,92 contra 4,60–5,05). Con $B = 8t^*$ se *satura* en $\approx$ 4,9 (JONSWAP) o 6,2 (Bonneton 360): suavizar sobre 180 ms crea una curvatura nueva.
- **Cuidado**: sacar los frentes también cambia ζ_2 (de 0,86 a 1,06 en JONSWAP, $n = 2$), porque el suavizado baja la energía en la banda de la ventana (Fig. 16, espectro; Fig. 22). La comparación con la señal tal cual no es "a espectro fijo", como la de los subrogados.

Diferencia con el paper

En Ricard & Falcon, sin choques queda una intermitencia débil de tipo turbulencia de ondas ($\zeta_p = c_1 p - c_2 p^2/2$, $c_2 = 0{,}23$). Acá, sacar los frentes con $B = 4t^*$ deja todavía ζ_p curvado con $n = 2$ (Bonneton 360), pero eso es el escalón que sobrevive, no una intermitencia de otro origen. La comparación directa con el paper sería a τ chico ($\tau \lesssim t^*$–$2t^*$), donde ellos tienen su rango inercial (sección 6).

5.3. ¿Qué parámetro del eliminador hace que coincida? Barrido de B y del umbral

//

Cómo (barrido_sin_frentes.py

Referencia "sin intermitencia": la IAAFT (mismo espectro y PDF de η, sin frentes). Para $u = 3\sigma$ y 1σ, y $B/t^* = 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24$: la señal sin frentes, ζ_p en la ventana común para $n = 2$ y 6, y la distancia $D = \mathrm{rms}_p(\zeta_p^{\mathrm{sf}} - \zeta_p^{\mathrm{IAAFT}})$. Hipótesis a probar: como el operador de n puntos ve un frente durante $(n-1)\tau$ (factor $K_{n,p}$), haría falta $B \gtrsim (n-1)\tau$ para n grande. Control: el mismo suavizado, con el B óptimo, en la misma cantidad de lugares pero *al azar* (3 realizaciones).

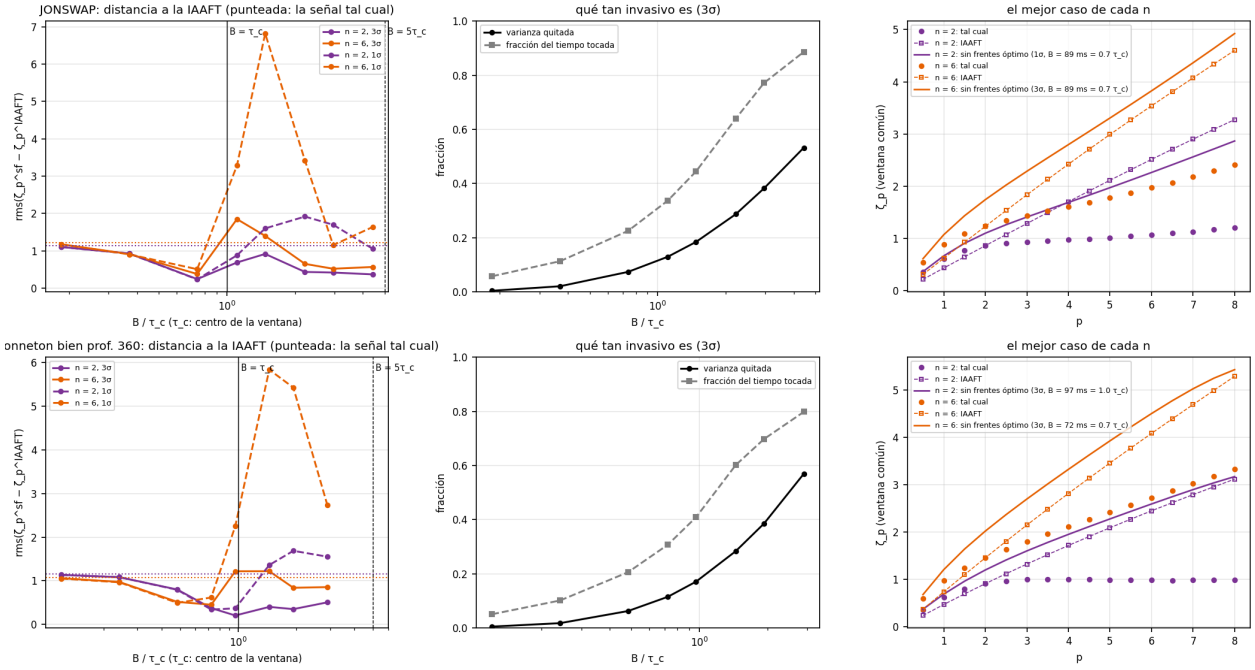


Figura 23: Izquierda: distancia a la IAAFT contra B/τ_c (τ_c, el centro de la ventana: 121 y 97 ms); punteadas, la señal tal cual. Centro: lo invasivo del suavizado. Derecha: el mejor caso de cada n contra la señal y la IAAFT.

Cuadro 6: El óptimo del barrido y el control al azar (ζ_8; entre paréntesis, ζ_4).

Medición	n	B óptimo	B/τ_c	D (tal cual → óptimo)	tal cual	en los frentes	al azar
JONSWAP	2	89 ms ($4t^*$)	0,74	1,13 → 0,24	1,20 (0,97)	2,86 (1,64)	$1{,}32 \pm 0{,}04$ (1,05)
	6	89 ms ($4t^*$)	0,74	1,22 → 0,38	2,41 (1,61)	4,92 (2,80)	$2{,}59 \pm 0{,}05$ (1,76)
Bonneton 360	2	97 ms ($8t^*$)	0,97	1,15 → 0,20	0,99 (1,00)	3,17 (1,95)	$1{,}15 \pm 0{,}02$ (1,16)
	6	72 ms ($6t^*$)	0,72	1,07 → 0,45	3,33 (2,11)	5,43 (3,32)	$3{,}51 \pm 0{,}04$ (2,28)

- **El parámetro que importa es** B/τ, no B/t^* ni el umbral: el óptimo está en $B \approx 0{,}7$–$1{,}0\,\tau_c$ en las dos mediciones y para los dos n, aunque eso sea $4t^*$ en una y 6–$8t^*$ en la otra. El umbral casi no cambia nada hasta $B \approx 0{,}7\tau_c$.
- **La hipótesis** $B \gtrsim (n-1)\tau$ **no se sostiene**: con $B > \tau_c$, $n = 6$ empeora mucho (D de 1,8 a 6,8, sobre todo con 1σ). Con B grande, el reemplazo por la media móvil cubre gran parte de la serie (hasta el 80–90 % del tiempo) y sus bordes, donde g pasa de 0 a 1, crean quiebres en la curvatura, que $n = 6$ amplifica.
- **El control descarta que sea trivial**: el mismo suavizado al azar deja ζ_8 casi igual (1,32 contra 1,20; 1,15 contra 0,99). La intermitencia de la ventana está en los frentes, no en cualquier estructura de escala τ.
- **Pero no es una limpieza perfecta**: en el óptimo, $n = 6$ queda *por encima* de la IAAFT (Fig. 23, derecha): el suavizado saca de más. Y quita el 7–17 % de la varianza, porque con $B \sim \tau$

ya redondea la cresta.

¿Es razonable la explicación? Sí

El incremento de retardo τ ve un frente como singular si el frente es más abrupto que τ. Suavizarlo hasta un ancho $\sim \tau$ lo vuelve suave *a esa escala* y la contribución bifractal ($\zeta_p \to 1$) desaparece. Por eso el B que funciona escala con τ, y el control al azar muestra que lo que se borra son los frentes. **No contradice a Ricard & Falcon**, la generaliza: en su caso el rango inercial es $\tau \approx 0{,}26$–$1{,}5\,t^*$, así que suavizar "alrededor de la discontinuidad" (a la escala t^*) es lo mismo que suavizar a la escala τ. Acá la ventana está en $\tau \approx 4$–$9\,t^*$, y para lograr lo mismo hay que suavizar mucho más allá del frente. El matiz es que eso ya no es "sacar el frente" sino filtrar a la escala τ cerca de los frentes, y se lleva parte de la cresta. Para $n = 6$, además, no conviene ir más allá de $B \approx 0{,}7\tau$.

6. ¿Un rango tipo K41 después del ajuste csch^2?

6.1. El workflow

Cómo (rango_k41.py)

1. Espectro de S1 y del ruido del sensor (Welch, 12 s), los dos en mm, *sin* los picos del lock-in (sección 7).
2. Rango espectral: de ω_{hi} (el borde superior del ajuste csch^2: 70 rad/s en JONSWAP, 105 en Bonneton 360) hasta ω_{top}, el primer ω donde la señal cae por debajo de 10 veces el ruido (136 y 149 rad/s). β = menos la pendiente de la recta de $\ln E$ en $\ln \omega$ en ese rango.
3. Kolmogorov sin intermitencia: $E \propto \omega^{-\beta} \Rightarrow S_2 \propto \tau^{\beta-1}$, o sea $c_1 = (\beta - 1)/2$ y $\zeta_p = c_1 p$. Con intermitencia, el modelo más simple (el del paper, "sin choques"): $\zeta_p = c_1 p - \frac{c_2}{2} p^2$, $c_2 > 0$.
4. Rango en τ (convención del paper): $[\pi/\omega_{top}, \pi/\omega_{hi}]$ = 23–45 ms (JONSWAP, 9 puntos) y 21–30 ms (Bonneton 360, 5 puntos).
5. S_p para $n = 2$–6 en una grilla fina de desfases *enteros*, $k = 1$–400 muestras (0,5–200 ms), con 10 bloques; también del ruido y de 2 IAAFT.
6. ζ_p = recta en el rango. Ajustes: c_1 fijo en el valor del espectro y c_2 libre; y c_1, c_2 libres.

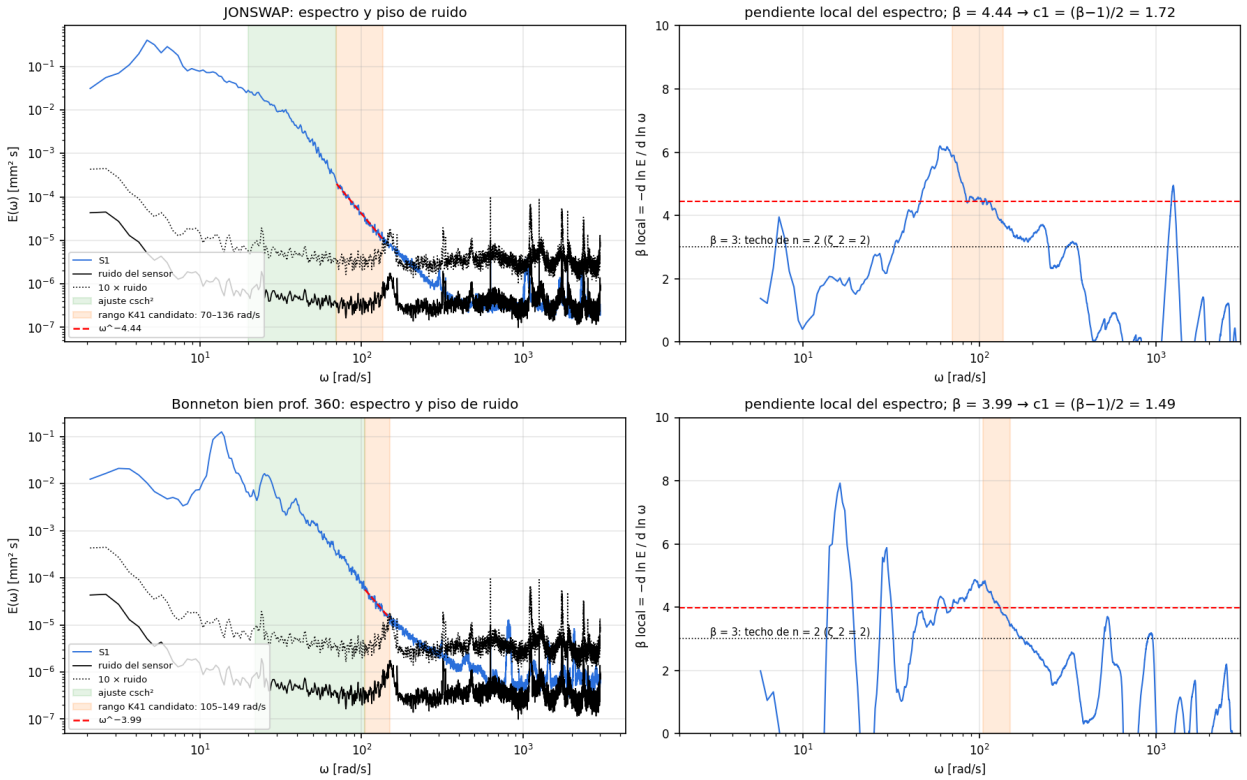


Figura 24: El rango espectral. Izquierda: espectro de S1, del ruido y 10 veces el ruido; verde, el ajuste csch^2; naranja, el rango candidato y la ley de potencias ajustada. Derecha: pendiente local del espectro (recta en ventanas de un factor 1,5); la línea $\beta = 3$ es el techo de $n = 2$.

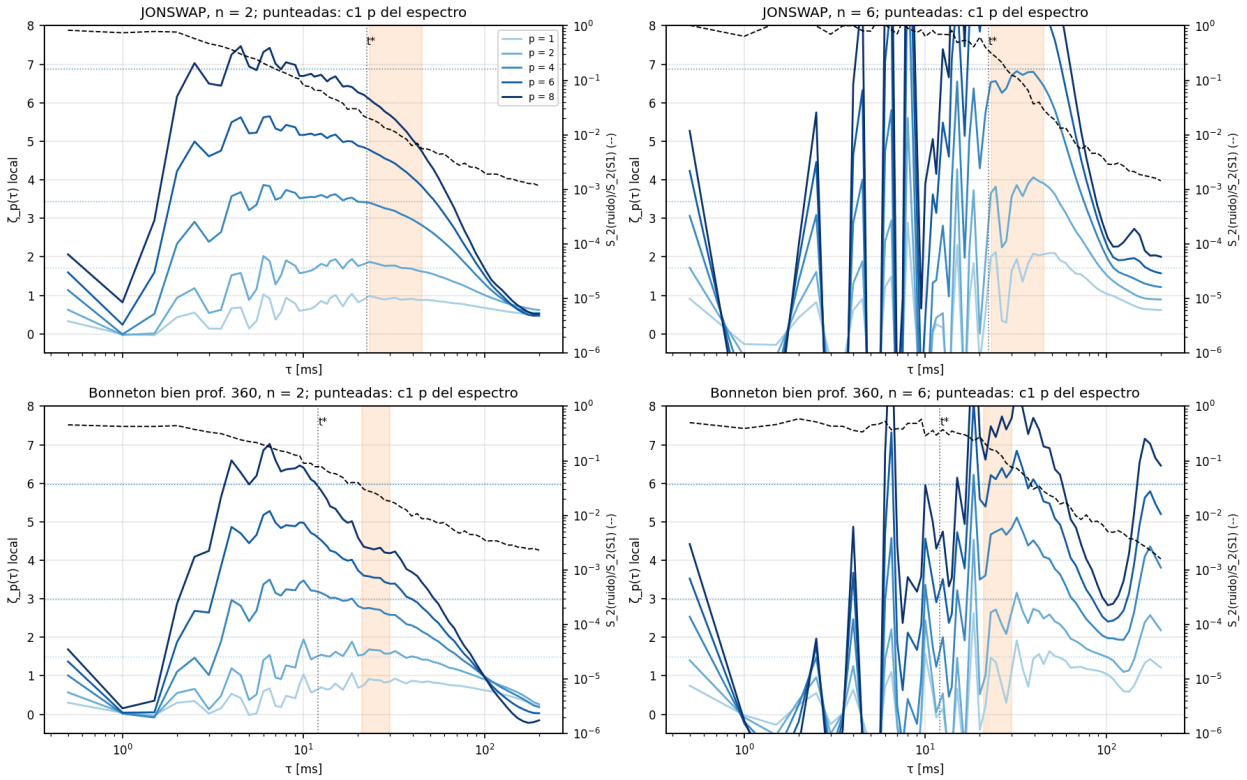


Figura 25: Pendiente local a τ chico (0,5–200 ms) para $n = 2$ y 6; punteadas: $c_1 p$ con el c_1 del espectro; naranja: el rango; rayas negras (eje derecho): S_2 del ruido dividida por la de la señal.

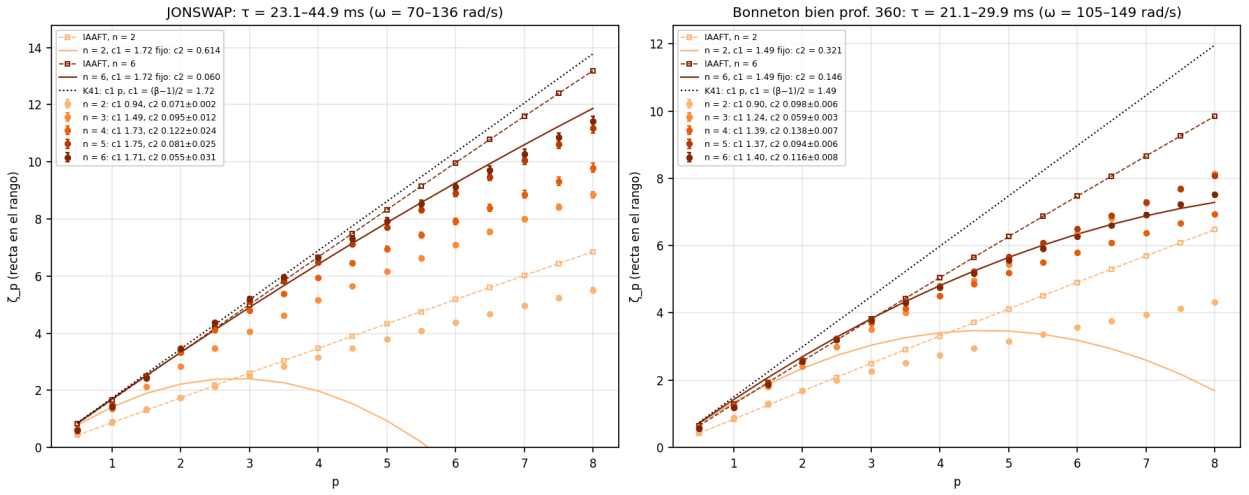


Figura 26: ζ_p en el rango para $n = 2$–6 (con barra de bloques), el K41 sin intermitencia $c_1 p$ (punteada), el ajuste con c_1 fijo para $n = 2$ y 6, y las IAAFT.

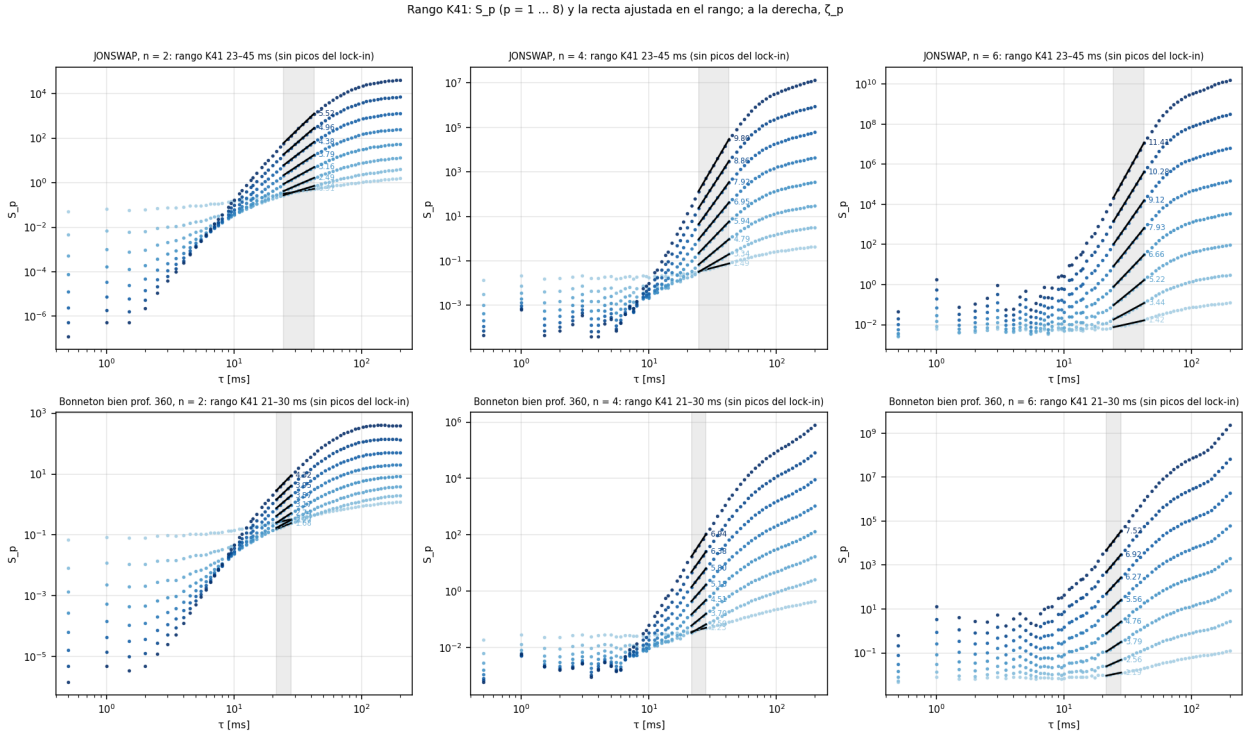


Figura 27: De dónde salen los ζ_p de la Tabla 7: $S_p(\tau)$ en la grilla fina de desfases enteros (señal sin picos del lock-in), la recta ajustada en el rango K41 y su pendiente, para $n = 2$, 4 y 6.

6.2. Resultados

Cuadro 7: Rango K41 candidato. Libre: c_1 y c_2 ajustados. Fijo: $c_1 = (\beta-1)/2$ y c_2 ajustado (con su rms). Ruido: S_2(ruido)/S_2(S1) en los extremos del rango.

				libre		c_1 fijo		
Medición	n	ζ_2	ζ_8	c_1	c_2	c_2	rms	ruido
JONSWAP: $\beta = 4{,}44$, $c_1 = 1{,}72$, $\tau = 23$–*45 ms*								
	2	1,74	5,52	0,94	$0{,}071 \pm 0{,}002$	0,61	4,9	0,02–0,01
	3	2,84	8,85	1,49	$0{,}095 \pm 0{,}012$	0,21	0,67	0,08–0,02
	4	3,34	9,80	**1,73**	$\mathbf{0{,}12 \pm 0{,}02}$	0,12	0,17	0,16–0,03
	5	3,47	11,17	**1,75**	$\mathbf{0{,}08 \pm 0{,}03}$	0,07	0,22	0,23–0,03
	6	3,44	11,41	**1,71**	$0{,}06 \pm 0{,}03$	0,06	0,26	0,27–0,04
Bonneton 360: $\beta = 3{,}99$, $c_1 = 1{,}49$, $\tau = 21$–*30 ms*								
	2	1,68	4,32	0,90	$0{,}098 \pm 0{,}006$	0,32	1,0	0,03–0,02
	3	2,42	8,14	1,24	$0{,}059 \pm 0{,}003$	0,14	0,32	0,09–0,05
	4	2,59	6,94	1,39	$0{,}14 \pm 0{,}01$	0,17	0,17	0,15–0,07
	5	2,60	8,08	1,37	$0{,}09 \pm 0{,}01$	0,13	0,16	0,18–0,08
	6	2,56	7,52	1,40	$0{,}12 \pm 0{,}01$	0,15	0,12	0,20–0,09

- $n = 2$ **no puede**: con $\beta > 3$, el incremento de 2 puntos está en su techo ($S_2 \propto \tau^{\text{mín}(\beta-1,2)}$) y mide $\zeta_2 \approx 1{,}7$, no $2c_1 = 3{,}4$. El c_1 "del espectro" para $n = 2$ es imposible por construcción, no por la física: por eso el rms con c_1 fijo es enorme.
- **JONSWAP,** $n \geq 4$**: sí**. El c_1 libre da 1,71–1,75, el del espectro (1,72), y $c_2 = 0{,}06$–$0{,}12$, positivo a 2–5σ. Con c_1 fijo, $c_2 = 0{,}06$–$0{,}12$ y rms 0,17–0,26. $n = 4$, 5 y 6 dan casi lo mismo: está convergido en n. La IAAFT de $n = 6$ da $\zeta_8 = 13{,}2$ contra 11,4: la curvatura es mayor que la del subrogado.
- **Bonneton 360: a medias**. c_1 libre de 1,24–1,40 contra 1,49, y $c_2 = 0{,}06$–$0{,}15$. Pero el rango tiene 5 puntos y un factor 1,4 en τ, demasiado poco para separar c_1 de c_2.
- **El ruido** pesa 3–27 % en S_2 de $n \geq 3$ en el borde inferior del rango y nada en p alto ($< 10^{-5}$ en $p = 8$). Sube S_2 a τ chico, baja ζ_2 y aplana $\zeta_p(p)$ en p chico: empuja c_2 hacia abajo. **El** $c_2 > 0$ **no viene del ruido.**
- **Dónde está el rango**: $\tau = 23$–45 ms es t^*–$2t^*$ en JONSWAP, y 21–30 ms es 1,7–2,5 t^* en Bonneton 360. Es la escala *dentro* del frente, la del rango inercial de Ricard & Falcon ($\tau \approx 0{,}26$–$1{,}5\,t^*$). La cola $\omega^{-4{,}4}$ del espectro es la del perfil del frente redondeado. Es decir: **lo que parece K41 con intermitencia podría ser la estructura interna de frentes de ancho variable**, igual que en el paper (donde un frente tanh con t^* distribuido da la curvatura). Para distinguirlo hace falta el modelo con distribución de t^*.

Si alguien pregunta por la capilaridad en esta cola

La cola de $\omega \gtrsim 100$ rad/s (16 Hz) está cerca del cruce gravito-capilar lineal (en agua, $l_c = \sqrt{\gamma/\rho g} \approx 2{,}7$ mm). En régimen muy no lineal ese cruce se corre: Falcon, Laroche & Fauve (2007, PRL 98, 094503) muestran que la frecuencia de cruce aumenta con la amplitud y el ancho de banda del forzado, y que la estimación lineal "is only valid for linear waves". Y si alguien plantea que los espectros son un efecto de agua somera y no de Burgers: los espectros de turbulencia de ondas con profundidad finita (Falcon & Laroche 2011, EPL 95, 34003) son cualitativamente distintos de los nuestros (una joroba capilar y una ley de potencias gravitatoria con exponente dependiente de h, contra nuestro decaimiento csch^2 de los frentes).

7. Sanity checks

7.1. El ruido del sensor

Cómo (ruido.py)

Medición ruido del Día 1 (agua quieta, 180 s), canal 1, $t \in [40, 180]$ s (los primeros 40 s tienen un transitorio). Misma señal ($-\varphi$ en mm), misma grilla, mismos n y p, mismas ventanas, FT, IAAFT y "sin frentes" con el mismo procedimiento.

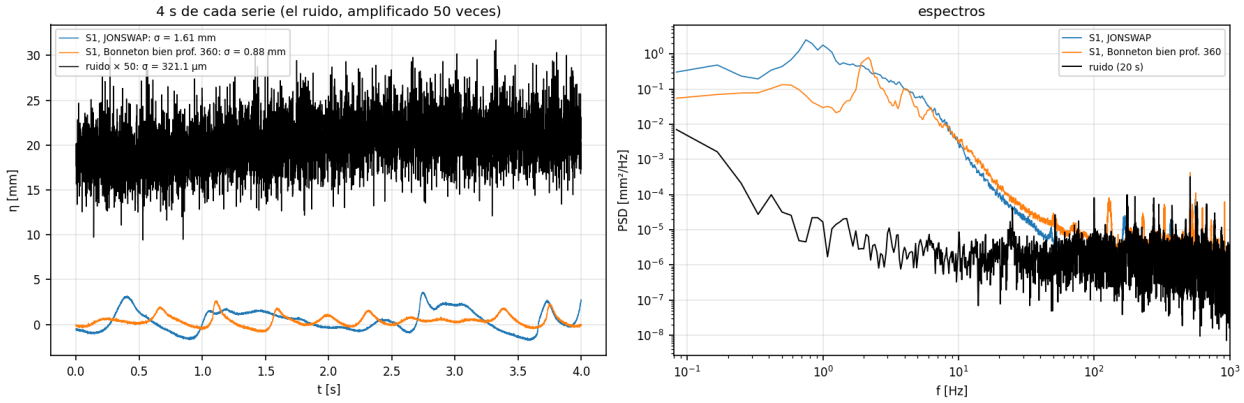


Figura 28: El ruido contra S1: 4 s (el ruido amplificado 50 veces) y los espectros.

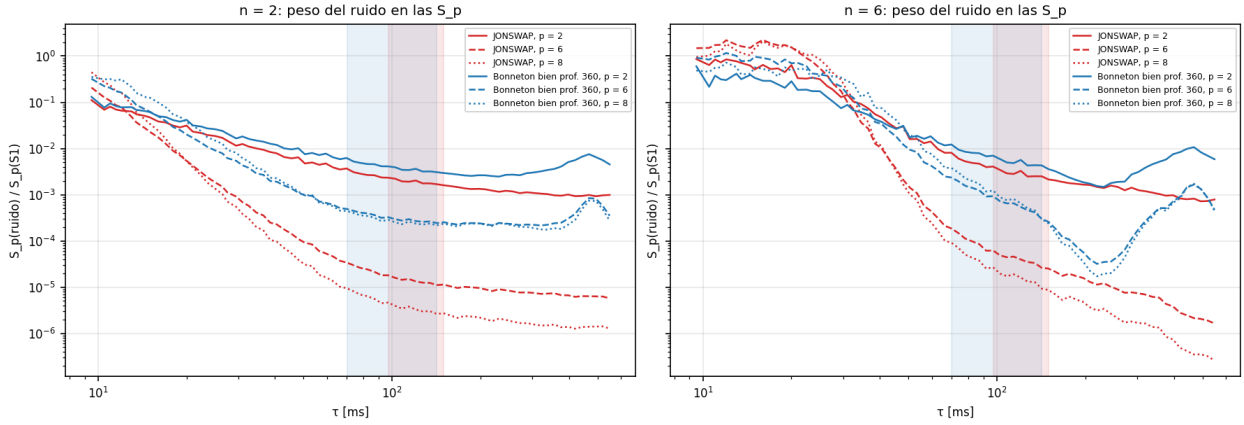


Figura 29: S_p del ruido dividida por S_p de S1. Sombreados: las dos ventanas comunes.

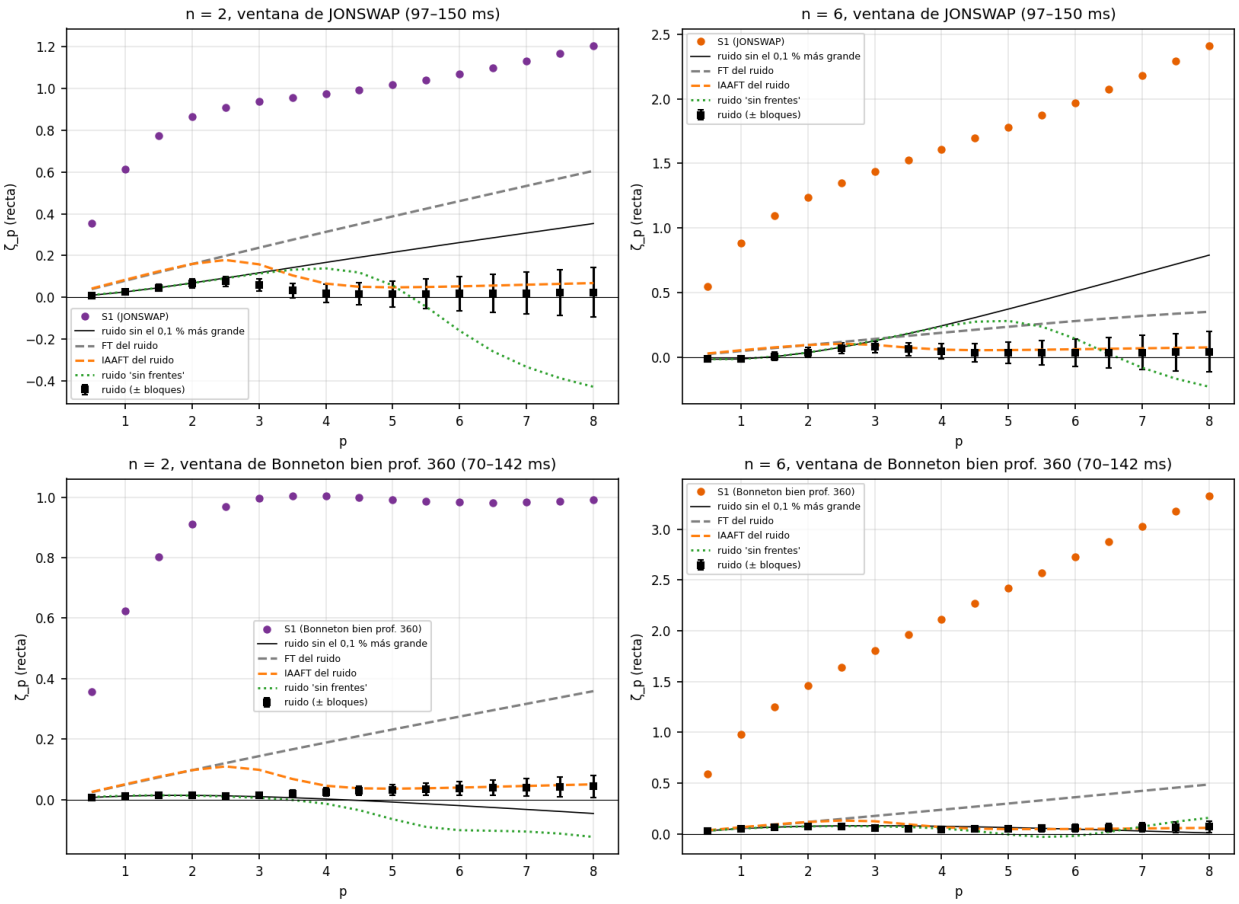


Figura 30: ζ_p del ruido en las dos ventanas comunes (con barra de bloques), con sus subrogados y su versión "sin frentes", contra S1.

- **En la ventana común el ruido no pesa**: $S_2(\text{ruido})/S_2(\text{S1}) \approx 2\text{–}4 \times 10^{-3}$ con $n = 2$ y $\approx 10^{-3}$–10^{-2} con $n = 6$; en $p = 8$, 10^{-6}–10^{-3}.
- **El ruido no tiene escaleo**: $\zeta_p \approx 0$–$0{,}07$ para todo p (S_p plana: ruido blanco más movimiento lento). Su rms_{sat} es 0,97: no se parece en nada a la señal. Los subrogados del ruido dan algo parecido.
- **La medición de "ruido" no es solo ruido electrónico**: tiene movimiento lento del agua (σ total 0,32 mm contra 0,05 mm en ventanas de 10 s) y los picos del lock-in. El 0,1 % más grande hace el 100 % de su S_8: son esos picos.

7.2. Los bordes de bloque del lock-in

Qué encontré (bordes_lockin.py)

Día 1/Análisis/lockin.py, copia del analizador de la Segunda iteración, procesa el .bin en bloques de $T = 30$ s y los empalma. En cada borde ($t = 30k$ s, 2–10 ms después en el eje de tiempo del .npy, porque el empalme lo corre) la fase tiene un pico de 1–3 muestras y 1–4 mm. En S1 hay 19 bordes en cada medición, con saltos de hasta 71σ (JONSWAP) y 57σ (Bonneton 360) en el salto por muestra, mientras que fuera de los bordes el máximo es 11σ y 8σ. El pico del canal 2 del ruido también es uno de estos. **Con n puntos, un pico de altura a da $|\delta_n| = a\,\text{máx}_m \binom{n-1}{m}$ para cualquier τ** ($10a$ con $n = 6$: hasta 40 mm), así que aplana S_p a p alto. Para sacarlos: buscar el máximo de $|\eta_{i+1} - 2\eta_i + \eta_{i-1}|$ en las 40 muestras que siguen a cada $30k$ y reemplazar ± 5 muestras por la interpolación lineal (el 0,02 % de la serie).

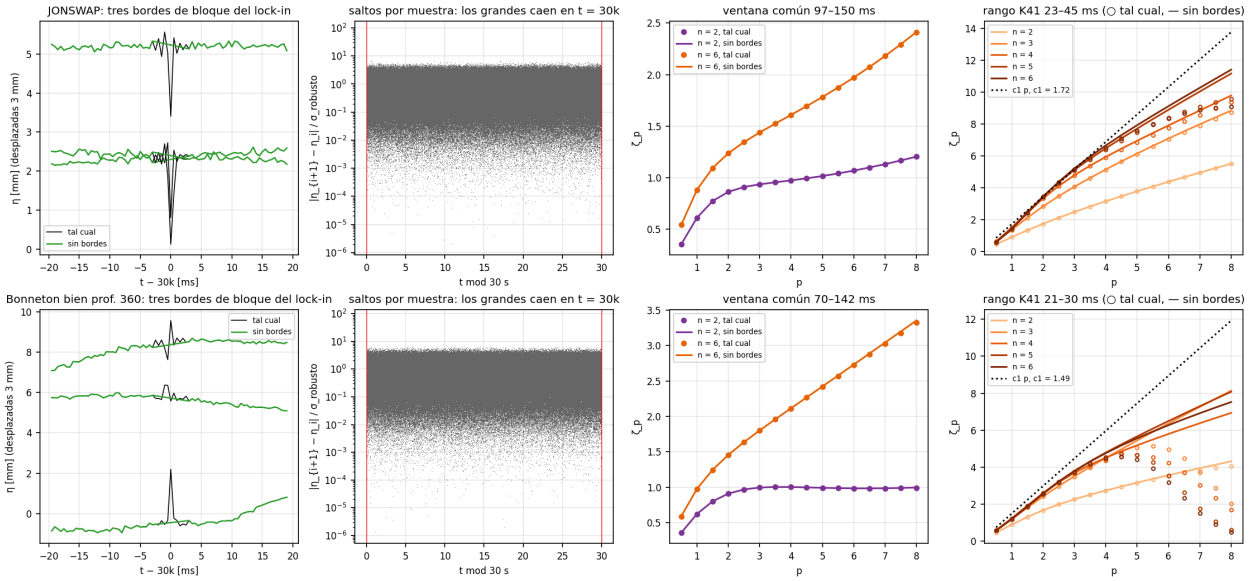


Figura 31: Los picos del lock-in. De izquierda a derecha: tres bordes, antes y después; el salto por muestra contra t mod 30 s; ζ_p en la ventana común con y sin bordes; ζ_p en el rango K41 con (círculos) y sin bordes (líneas).

- **En la ventana común: nada** (ζ_8 cambia $< 0{,}03$). Los resultados del Día 5 no cambian.
- **A τ chico con $n \geq 3$: mucho**. En Bonneton 360, ζ_8 de $n = 6$ pasa de 0,48 a 7,5, y la forma "sube y baja" de $\zeta_p(p)$ desaparece. Todo lo que se haga a $\tau \lesssim 50$ ms con $n \geq 3$ tiene que ir sin bordes (la sección 6 ya va así).
- **Hay que arreglarlo en el pipeline**: o solapar los bloques del lock-in y descartar los bordes, o sacarlos como acá antes de cualquier análisis. No toqué el código de la Segunda iteración.

8. Convergencia: qué queda firme y qué hay que decidir

Firme.

1. La saturación de $\zeta_p^{(2)}$ en la ventana común es de las fases (frentes): subrogados con el mismo espectro y PDF no la tienen.
2. Los momentos hasta $p = 8$ convergen en el sentido del integrando (PDF de $|\delta|$ acotada por la rompiente), con barras de bloques de 0,02–0,22 en ζ_8. Con el tiempo de medición, Bonneton 360 converge ($\Delta\zeta_8 \leq 0{,}016$); JONSWAP no del todo ($\zeta_8$ de $n = 2$ sube de 0,95 a 1,20 en los últimos 200 s; sección 4.1).
3. La incerteza dominante en $n = 2$ es la ventana ($\pm 0{,}3$ en ζ_8), no la estadística.
4. El modelo de Ricard & Falcon describe el promedio en la ventana, no la forma de $\zeta_p(\tau)$; con $K_{n,p}$, el Γ de $n = 6$ es el de los frentes.
5. Ruido y subrogados quedan descartados como origen; los picos del lock-in no afectan la ventana común.

No firme.

1. El rango K41 de τ chico: en JONSWAP es convincente para $n \geq 4$, pero es un factor 2 en τ y está en la escala del frente.
2. "Sin frentes": funciona con $B \approx 0{,}7$–$1\,\tau$ (y el control al azar muestra que lo que se borra son los frentes), pero saca de más con $n = 6$ y redondea las crestas (sección 5.3).
3. $p \geq 7$: los exponentes dependen del 1 % más grande; harían falta más datos.

A decidir.

1. **¿Ventana o pendiente local?** Propongo dejar de reportar ζ_p en una ventana y mostrar $\zeta_p(\tau)$ con el τ real, contra el modelo y los subrogados, como hace el paper. La ventana es un cruce, y la recta lo esconde.
2. **¿Dónde comparar con Ricard & Falcon?** A $\tau \lesssim 2t^*$, donde está su rango inercial, y no alrededor de ω_ν.
3. **El pipeline (PRIORIDAD ALTA)**: corregir el empalme de bloques del lock-in para que no queden picos en los bordes (bloques solapados, empalme por índice de muestra; rehacer los .npy en una carpeta nueva), y la conversión $\tau \to k$ (usar el τ real, o una grilla de enteros).
4. **El modelo**: ajustar el frente tanh exacto $G_{n,p}(\tau/t^*)$ con una distribución de t^*, un solo juego de parámetros para $n = 2$ y 6, a τ chico y en la ventana.

Códigos. En Día 6/Desglose ventanas/Códigos/: comun.py (rutas, señal, δ_n, τ real), calcular.py (hasta $p = 8$, bloques, recortes, PDF), figuras_desglose.py (D1–D5), figuras_convergencia.py (C1–C4), convergencia_tiempo.py (C5–C6), subrogados_sin_frentes.py y figuras_subrogados.py (W0–W5), barrido_sin_frentes.py y control_azar.py (B1), rango_k41.py (K1–K3), figuras_sp_ajustes.py (S1–S2), ruido.py (R1–R5) y bordes_lockin.py (G1). Importan sin modificarlos los del Día 4 (sp_falcon, kurtosis_medicion) y del Día 5 (falcon_ajuste, falcon_barrido, rango_ventanas).